

分项报告03 · AI变现与编程TAM

V1.4 · 当前维护版

综合崩盘指数 77 / 100

四情景 A44 / B22 / C10 / D24 (软着陆以外合计76%)

触发器 严格执行1/3 · 广义早期预警2/3

当前判断：需求仍然满载，融资与估值侧裂缝扩大；

严格执行触发仍为1/3，尚未达到系统性减仓或对冲的全面执行信号。

阅读规则：卷首V1.4为当前口径；后接历史冻结正文，仅用于展示研究过程。

版本 V1.4 · 2026/08/09周末核验

数据 研究资料至2026/08/09 · E判断A股结算至7/24 · 信用至8/6 · VIX/SPCX至8/7

目录

页码为本版实际页码，条目可点击跳转。

重要免责声明	3
V1.4 更新模块 滚动核验至2026-08-09	3
0. V1.4滚动更新日志（7/20—8/9）	5
1. V1.4 当前结论	5
2. 触发器治理：V1.4重新基准化，不与历史x/3续算	9
3. 本轮新增三十二项审计事实	9
4. 市场与事件快照	9
5. 证伪条件与下一观察窗口	20
6. 8/9复审与勘误结论	21
7. 本版具体更新位置	22
8. 主要来源	23
超全景整合说明	25

重要免责声明

本报告是个人基于公开信息完成的研究维护版，用于研究方法展示、事实核验与情景推演，不代表所在机构意见，不构成任何证券的投资建议、收益承诺或交易指令。报告中的分数、概率和触发器是可复盘的研究工具，不是统计意义上的精确崩盘概率，也不直接对应仓位、减仓或对冲比例。市场价格、公司指引与传媒报道会持续变化，读者应核对原始来源并独立判断。

V1.4 更新模块 | 滚动核验至2026-08-09

数据截止：公司公告、监管文件与一手研究资料滚动核验至 2026-08-09（北京时间，周末复核）；E判断的A股事前窗口结算截至 2026-07-24，SPCX与VIX更新至 2026-08-07，信用利差更新至 2026-08-06，CAPE及其他市场价格保留各自标注日期。
版本性质：这是当前研究维护版。历史发布包中的研究材料及已登记的前瞻判断原件全部冻结，不回写、不追溯改写。
一句话结论：需求侧仍然满载，融资与估值侧裂缝扩大；“满载 × 裂缝”的晚周期结构更清晰，但严格崩盘触发仍只有1/3，尚未达到把风险观察切换为系统性减仓或对冲的全面执行信号。
2026-07-21 滚动核验：SPCX 7/20 收 \$119.85，较 \$135 发行价低 11.2%、较 6/16 峰值回撤 46.9%；事实审计表新增新易盛、天孚通信 2026 H1 业绩预告（67→69 项）。新易盛业绩子样本越过 E 判断 2 事前 ≥60% 成立线，但整条仍待定；不改 77 分、情景概率和 1/3、2/3。
2026-07-23 Alphabet 滚动核验：Google Cloud收入同比+81.8%、营业利润率35.6%，验证需求与变现；单季CapEx \$44.924B超过经营现金流\$39.069B、FCF -\$5.855B，验证现金流裂缝。E判断4成立，事实审计表 69→71项；不改77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3。
2026-07-24 复审核验：补入 Alphabet 官方 CEO 书面发言——Cloud 积压订单 \$514B、模型 API 每分钟处理 220 亿 tokens、既有客户使用量超承诺额逾 50%，且供给仍受限；补入 7/23 市场反应，并按 DeepSeek 官方资料、华为云公告及 7/22 论文修正“V4-Pro 完全运行于华为芯片/DeepSeek R2 32B”旧口径。事实审计表71→73 项；指数、概率与触发数不变。
2026-07-24 A股收盘核验：新易盛预告后五个交易日窗口已经结束。7/24收476.02元，五日最高收盘551.77元，比事前原件采用的6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）。按事前未设置容差的规则，价格腿属于规则内临界成立；若另设0.1%安全边际，则应记为临界未决。为避免事后移动门槛，本版保留“成立”结算并显式披露敏感性。中兴旭创业绩腿仍待披露，因此E判断2整条继续记“部分验证”，总记分仍为3条成立、1条部分验证、2条待核、0条错误。
2026-07-29 SEC文件复核：Alphabet 2026Q2 Form 10-Q 已于7/23提交，撤销此前“10-Q尚未找到”的错误状态。文件披露：长期固定或保证承诺\$707.0B、重大采购承诺及其他合同义务\$811.0B、尚未开始的租约未来付款\$85.2B、金融担保最大潜在付款\$7.6B。上述口径存在范围差异与潜在重叠，严禁相加；它们强化资本锁定和执行风险，也同时说明公司在主动锁定供给，故不单独上调77分。
2026-07-29 NVIDIA融资观察：NVIDIA FY2026 10-K已披露现有设施租约担保最大敞口\$3.5B；7/26起多家媒体转述其正讨论为OpenAI俄亥俄10GW项目提供约\$250B融资担保，并另议最高\$350B芯片采购融资。后两项尚无NVIDIA/OpenAI官方确认，按“报道中的洽谈”列为WATCH，不计入严格触发或指数。

2026-07-29 Meta结构融资核验：Meta 7/28正式披露El Paso 1GW数据中心合资安排：总开发成本约\$14B，BlackRock/Meta按80%/20%出资，BlackRock一侧拟使用\$12.5B项目债，Meta长期租用整个园区并承担初始阈值约\$13B的递减剩余价值担保。这验证“股权+项目债+租赁+担保”的表外迁移，但\$12.5B不是Meta表内债务，交易仍待交割，不新增严格触发。

2026-07-30 Microsoft财报核验：Microsoft FY26Q4收入\$90.007B（同比+18%），Azure及其他云服务收入增长43%，Commercial RPO达\$678B（+84%；剔除OpenAI后+25%），管理层仍称需求超过可用产能。Q4总CapEx约\$41B，其中约三分之二为短寿命CPU/GPU；现金购置PP&E \$35.802B，经营现金流\$55.441B，自由现金流\$19.639B、同比下降约23.2%。这是“需求兑现+资本回收压力”双验证，不改变77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3。

2026-07-30 Meta财报与E判断5结算：Meta Q2收入\$60.801B（+28%），经营利润率31%（上年43%）；CapEx（含融资租赁本金）\$31.080B，经营现金流\$31.862B，自由现金流仅\$0.784B。全年CapEx区间由\$125B-\$145B收窄至\$130B-\$145B。按冻结阈值，已发布官方文字没有量化Meta Compute利润率、没有给出具名承购合同，也没有下调CapEx，故E判断5记为“按事前阈值成立”；这不等于Meta AI业务失败。

2026-07-30 FOMC与E判断6结算：FOMC维持联邦基金目标区间3.50%—3.75%，以9票赞成、3票反对通过；三名反对者主张加息25个基点。声明没有释放明确重启降息信号，按冻结阈值E判断6成立。E记分卡由3条成立、1条部分验证、2条待核，更新为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误；E结算不机械映射为综合指数或情景概率调整。

2026-07-30 维谛技术Q2核验：维谛技术Q2收入\$3.274B（+24.1%，有机+18%），调整后营业利润率22.6%（同比+410bp），经营现金流\$1.100B，调整后自由现金流\$0.925B；公司上调全年收入、利润率、EPS和自由现金流指引。有机增速低于原20%—24%指引下限，管理层归因于临时供应链拥堵与项目分阶段执行；官方Q2材料未披露新的定量订单、backlog或book-to-bill，旧期数字不得冒充本季值。结果继续说明核心需求斜率尚未断裂，不触发器与77分。

2026-08-05 Amazon核验：Amazon Q2收入\$200.6B（+20%），AWS收入\$42.2B（+37%）、营业利润\$16.6B；AWS AI与芯片业务年化收入均超过\$25B。与此同时，过去十二个月经营现金流\$161.4B，但现金资本开支升至\$169.0B，自由现金流由+\$18.2B转为-\$7.6B。需求与经营兑现继续证真，现金回报裂缝也同步扩大。

2026-08-05 Amazon融资与利润质量核验：Amazon Q2净利润\$62.6B中包含约\$53.4B非经营性收益，主要来自Anthropic投资，其中私募股权价格上调贡献约\$50.5B。公司同时扩展OpenAI与Anthropic云服务承诺、股权投资和与算力交付里程碑挂钩的融资安排；这些是商业合同、股权与融资承诺的组合，不能机械相加成“AI债务”，但验证了循环融资与利润质量拆分的重要性。

2026-08-05 Microsoft与Meta文件补证：Microsoft FY2026 10-K披露尚未起租、主要为数据中心的租赁承诺\$329.1B；Meta 10-Q披露未起租租赁\$279.0B、不可取消合同承诺\$349.3B及至多\$14.7B条件性云容量义务。两家公司完整官方Q&A均已取得；Meta仍未量化Meta Compute利润率或披露具名承购合同。不同口径不得相加，新增证据强化资本锁定与财务结构观察，但不新增硬触发。

2026-08-05 Apple核验：Apple FY26Q3收入\$109.4B（+16%），研发费用\$11.7B（+32.3%），公司说明增长部分来自包括AI在内的基础设施成本；九个月经营现金流\$117.0B、现金购置PP&E仅\$6.8B。Apple同时使用自有数据中心和第三方云，说明AI投入可落在研发、服务采购与资本开支多个口径中，不能仅凭现金PP&E下降判断AI投入收缩。

2026-08-05 SpaceX Q2核验：SPCX Q2收入\$7.814B（+92%），经营亏损收窄至\$0.143B，期末RPO \$47.461B；但上半年经营现金流\$3.466B、现金购置PP&E \$28.476B，研究口径自由现金流代理为-\$25.010B。AI业务收入高速增长、CapEx也高度集中于AI；8/6最多约9.115亿股进入首个财报后解禁窗口。需求斜率尚未断裂，私募平/降轮也未出现，故严格1/3、广义2/3及77分不变。

2026-08-09 周末核验：SpaceX首轮最多约9.12亿股取得出售资格后，SPCX 8/6上涨6.14%至\$114.92，8/7再涨15.83%至\$133.11，仍低于\$135发行价1.4%；VIX降至14.90，HY/IG OAS为271/78bp，广谱信用与波动率未恶化。与此同时，美国7月非农就业减少2.3万，5—6月合计下修10.3万，宏观尾部风险抬升。TrendForce将2026年AI服务器出货增速预测上调至接近31%，并提示HBM/DRAM供给仍紧；光模块限制仍是媒体所述政策方案、未见FCC、BIS或Federal Register正式规则文本。Alphabet另发行10档合计\$25.0B高级无抵押债，但用途只写一般公司用途；SpaceX与Tesla公布Terafab首期约\$16.8B投资计划，与此前地方申报的\$55B口径分栏。新增13ah—13an七项，事实审计表88→95项；证据方向相反且没有新增严格触发，77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3不变。

0. V1.4滚动更新日志（7/20—8/9）

V1.4-8/9周末 | 解禁结算、宏观与供应链复核

改动一：SpaceX解禁从“待观察”改为“首轮已结算”。8/6约9.12亿股取得出售资格，但当日SPCX上涨6.14%至\$114.92；8/7再涨15.83%至\$133.11，仍低于\$135发行价1.4%。这说明首轮供给没有形成即时价格踩踏，但两日反弹不能证明后续解禁已无风险，也不构成私募新一轮定价。

改动二：广谱市场地基更新。VIX更新至14.90（8/7），HY/IG OAS更新至271/78bp（8/6）；相较上一截止点，波动与高收益利差继续回落，局部资本锁定尚未扩散成系统性信用关闭。

改动三：美国就业转弱。7月非农就业减少2.3万，失业率4.1%，5—6月合计下修10.3万，过去12个月月均新增仅3.4万。宏观尾部风险上升，但利差和波动率没有同步恶化，因此暂列WATCH，不上调C情景或新增触发。

改动四：AI服务器需求旁证。TrendForce把2026年全球AI服务器出货增速预测从28%上调至接近31%，估算九大CSP资本开支同比约增90%。这是第三方研究估算，不是公司指引；它反对“当期需求已经崩塌”，但不能替代收入、利用率和现金回报验证。

改动五：内存约束与架构调整。TrendForce称DRAM供给将紧至2027年，NVIDIA及部分CSP正在评估降低下一代产品HBM配置；最终规格尚未确定，且没有NVIDIA一手确认。本版将其列为“供给约束推动架构优化”，不误写成需求削减。

改动六：光模块政策口径。TrendForce称中国企业约占2026年全球光模块代工产能56%，并明确FCC提案尚未正式发布、关键定义不清。本版只列政策WATCH，不写成“禁令落地”，也不改变E判断2。

改动七：待发布日历纠正。TSMC 7月营收仍待8/10 13:30（北京时间）发布；Lumentum财报窗口改为北京时间8/12清晨，Coherent高意为8/13 04:30；未披露数据一律不提前入表。

改动八：Alphabet融资补证。Alphabet 8/6定价、8/7提交最终文件，发行10档合计\$25.0B高级无抵押债，预计净募约\$24.8B并于8/10交割；用途仅为一般公司用途（可包括偿债），不能写成AI专项融资。同日ATM文件只是增加销售代理，没有扩大\$40B上限，也不证明已经发行新股。

改动九：Terafab首期计划。SpaceX与Tesla公布在Texas建设Terafab，官方项目页确认逻辑、内存和先进封装一体化及1TW/年目标；Reuters披露首期约\$16.8B。该数字与5月地方申报的\$55B初始投资、远期扩建口径不是同一范围，不能相互替换，更不能把计划额当已发生CapEx。

改动十：审计与图表。新增13ah—13an七项事实，事实审计项目由88项增至95项；新增“8/9周末证据对照”图，将估值承接、广谱信用、宏观就业与供应链证据分栏。

判断影响。解禁承接、服务器需求与偏窄利差支持需求/流动性未失序，就业转弱和长期资本消耗提高尾部风险。证据相互制衡，且没有满足新的固定硬条件，因此指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-8/5晨间 | 五大公司财报、资本锁定与SPCX解禁

改动一：Amazon需求与经营。新增Q2收入、AWS收入与营业利润、AI/芯片业务年化收入；需求仍受供给约束，反对“当前需求已经崩塌”。

改动二：Amazon现金回报。 分开经营现金流、现金资本开支和自由现金流；过去十二个月自由现金流转负，验证扩建速度已经超过当期现金创造。

改动三：Amazon循环融资与利润质量。 新增OpenAI、Anthropic云服务承诺、股权投资和算力交付挂钩融资安排；将Anthropic估值上调带来的非经营收益从经营利润中剥离。

改动四：Microsoft资本锁定。 补入FY2026 10-K的未起租租赁、采购、建设和PP&E应付口径；强调不同合同义务不能相加成“AI总债务”，短寿命设备与建设节奏仍具一定调整空间。

改动五：Meta官方Q&A与10-Q。 删除“完整官方Q&A待补”旧状态；补入算力溢价承接、长期能见度边界、第三方云和合资资本结构，以及未起租租赁和合同承诺。

改动六：Apple应用端对照。 新增收入、研发、经营现金流和现金PP&E；把研发、第三方云与自有数据中心拆开，避免用低现金CapEx误判AI投入。

改动七：SpaceX财报与解禁。 新增Q2经营、分部、RPO、客户集中度、CapEx、现金与债务；将管理层前瞻与已实现数据分栏，并新增8/6解禁供给观察。

改动八：信用与波动率。 HY OAS更新至278bp、IG OAS至78bp、VIX至15.86（均截至8/3）；广义信用没有恶化，局部融资与单名风险仍未扩散为系统性收缩。

改动九：审计与图表。 新增13z—13ag八项事实，事实审计项目由80项增至88项；新增“财报窗口需求与现金流”图，所有动态市场数字保留日期标签。

判断影响。 五家公司共同强化“真实需求仍强、资本锁定和现金回报分化扩大”。证据双向且没有触发V1.4固定硬条件，故指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/30晨间 | Microsoft与Meta财报、FOMC结算

改动一：Microsoft需求与经营兑现。 新增FY26Q4收入、Microsoft Cloud、Azure、Commercial RPO及FY27Q1 Azure指引；剔除OpenAI后的RPO增速与新增来源单列，避免把84%总增速冒充基础客户增速。

改动二：Microsoft资本开支与现金流。 分开约\$41B总CapEx、\$35.802B现金PP&E、\$5.6B融资租赁和\$19.639B自由现金流；不重复相加，不把RPO当收入或现金。

改动三：Microsoft会计口径。 数据中心及办公楼预计使用寿命从15年延至25年，更多未来租赁由融资租赁转为经营租赁；自然年2026披露CapEx由约\$190B改为约\$175B，属于分类口径变化，底层投资预期不变，不能写成“削减AI投资\$15B”。

改动四：Meta财报。 新增Q2收入、利润率、CapEx、经营现金流、自由现金流及全年CapEx指引；结论是高投入继续、现金缓冲变薄，不是需求或业务失败已被证明。

改动五：FOMC。 记录按兵不动、9—3票型和三名加息异议；它强化利率托底没有反转，但不是新增严格信用或需求触发器。

改动六：E验证记分卡。 按冻结阈值结算判断5和判断6为成立，汇总更新为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误；判断原件不回写。

改动七：维谛技术。 将Q2从待发布改为已核；收入有机增速略低于原指引下限，但利润率、现金流和全年指引均走强。没有本季定量订单/backlog披露时，不补造订单数字。

改动八：审计与图表。 新增Microsoft经营、Microsoft资本与会计、Meta Q2、FOMC和维谛技术Q2五项事实，并新增“Microsoft需求兑现与现金流”图；事实审计项目由75项增至80项。

判断影响。 Microsoft与Meta同时证明真实需求仍强、资本与现金流压力也继续扩大；FOMC没有转鸽。新增证据方向相反且没有触发V1.4固定硬条件，因此指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/29晨间 | SEC补证、融资观察与图表升级

改动一：Alphabet 10-Q状态勘误。 7/23提交的官方10-Q已核到，撤销“尚未找到”；新增长期采购承诺、未开始租约、金融担保和债务结构的审计口径。

改动二：Meta结构融资。 新增El Paso合资交易，分开总成本、外部项目债、租约与剩余价值担保；明确项目债不是Meta表内债务。

改动三：NVIDIA融资观察。将官方已披露的\$3.5B设施租约担保，与媒体报道中讨论的\$250B融资担保、最高\$350B芯片采购融资严格分栏；后两者未获公司确认，不当作已签交易。

改动四：市场地基。CAPE更新至40.57（7/28）、VIX更新至18.21（7/28）、HY OAS更新至281bp（7/27）；7/23—7/28硬件风险资产明显弱于QQQ，但尚未进入系统性恐慌或信用收缩。

改动五：证据降级。TSMC官方只确认先进封装产能极紧并限制客户增长；具体停接单日期和269万片仅保留为市场渠道口径。

改动六：排版与图表。新增“四大云厂CapEx斜率”“Alphabet资本锁定与现金流”“AI硬件风险资产相对回撤”三张图，并将变更点保持一条一段。

改动七：审计表。新增13s Alphabet 10-Q和13t Meta El Paso，事实审计项目由73项增至75项；NVIDIA未确认报道只入WATCH，不伪装成永久事实项。

判断影响。官方10-Q显著提高“资本锁定”证据等级，但其承诺也服务于供给扩张；NVIDIA巨额担保仍处洽谈报道阶段。指数77、A44/B22/C10/D24、严格1/3和广义2/3均不变。

V1.4-7/24收盘 | E判断2价格腿结算

改动一：收盘结算。新易盛7/24收476.02元；预告后五个交易日最高收盘551.77元，比6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）。按事前零容差规则，价格腿临界成立。

改动二：验证记分卡。新易盛盈利腿成立、价格腿规则内临界成立；中际旭创尚无可核半年报预告，E判断2整条继续记“部分验证”。

改动三：归因边界。7/24上证指数下跌1.61%、深证成指下跌2.47%，个股弱反应含有市场共同因素；本次只按事前规则结算结果，不把全部跌幅归因于公司基本面。

改动四：阈值敏感性。551.77元仅比552.00元低0.04%。若事前规则设有0.1%安全边际，价格腿应记为临界未决；原件没有容差条款，因此不在结果出现后改门槛。

判断影响。E记分结构、77分、A44/B22/C10/D24及触发器计数均不变。

V1.4-7/24滚动 | 官方文字补充与全量复审

改动一：Alphabet官方文字。新增CEO书面发言，补充Cloud积压订单、模型API tokens、Gemini App月活、既有客户超承诺使用和供给约束。

改动二：市场反应。补入7/23 GOOGL、ORCL、NVDA与SPCX市场快照，并明确油价、利率和地缘因素的多变量归因边界。

改动三：DeepSeek勘误。按DeepSeek、华为云与arXiv资料，把“完整预训练替代”修正为“华为云首发适配、V4-Flash API服务+全参数后训练能力”，撤销无一手来源的R2 32B旧口径。

改动四：审计表。新增13q—13r，事实审计项目由71项增至73项。

判断影响。需求强度继续被确认，市场对高CapEx的容忍度下降；指数77、A44/B22/C10/D24及触发器计数不变。

V1.4-7/23滚动 | Alphabet财报后核验

改动一：经营兑现。新增Google Cloud收入、利润和利润率。

改动二：现金流。拆分CapEx、经营现金流、自由现金流和折旧。

改动三：融资与利润质量。补入债务、股权融资和股权证券重估对EPS的影响。

改动四：验证记分卡。E判断4由待核转为成立；事实审计表新增13o—13p，由69项增至71项。

判断影响。“需求满载×现金流裂缝”得到双验证；指数、概率和触发数不变。

V1.4-7/21滚动 | 事实审计与E记分卡

改动一：新易盛。新增2026H1净利润同比增长77.56%—102.93%的业绩预告。

改动二：天孚通信。新增2026H1净利润同比增长25%—45%的业绩预告。

改动三：日期勘误。撤销“7/15创业板中报预告统一截止”的错误日历口径。

改动四：审计表。新增13m—13n，由67项增至69项。

判断影响。新易盛业绩子样本成立，E判断2整条仍待定；指数、概率和触发数不变。

V1.4-7/20首发 | 研究维护版

- 改动一：信用。Oracle降至BBB-，严格信用触发①确认。
- 改动二：供需。更新TSMC Q2实际值、Q3指引和全年CapEx/收入指引。
- 改动三：估值承接。SPCX于7/17跌破135美元发行价。
- 改动四：资本开支。新增Reuters转述的UBS四大hyperscaler合计总CapEx 2026—2028增速斜率。
- 改动五：市场快照。刷新CAPE、VIX、HY OAS、ORCL、NVDA和SPCX。
- 改动六：触发器治理。将严格执行触发1/3与广义早期预警2/3正式分栏。
- 改动七：审计表。新增13i—13l，由63项增至67项。
- 判断影响。指数75→77；概率A42/B22/C11/D25→A44/B22/C10/D24；主时间窗不变。

历史勘误版

- V1.3.4a (2026-07-09)**。增补CDS口径、Oracle RPO、API通缩、Meta加拿大数据中心、NVIDIA增持CoreWeave和SK海力士上市；当时判断与概率不变。
- V1.3.4 (2026-07-07)**。修正Oracle诉讼日期、SpaceX IPO发行价和美联储点阵图三处事实口径；当时指数75、A42/B22/C11/D25不变。

治理说明：本节只记录V1.4发布后的逐日滚动更新；V0.1—V1.3.4的完整历史沿革保留在后文历史表格中。V1.3.4及以前版本保留原始时点，但可证伪的错误事实已在本版显式列出并更正，避免静默改写。历史发布材料继续冻结。

1. V1.4 当前结论

项目	V1.3.4 历史口径	V1.4 当前口径	变化
综合崩盘指数	75 / 100	77 / 100	+2；主要来自 Oracle 信用恶化被正式确认
A 渐进幻灭	42%	44%	+2pct
B 技术颠覆（双向尾部）	22%	22%	不变
C 宏观共振	11%	10%	-1pct
D 软着陆	25%	24%	-1pct
A+B+C（软着陆以外）	75%	76%	+1pct
严格核心触发	历史文本使用了不同事件集，不与本版续算	1 / 3	T-V14-01 Oracle评级/信用事件已确认
广义早期预警	V1.4于2026-07-20重新基准化	2 / 3	W-V14-01信用恶化 + W-V14-02估值承接转弱

- 判断没有反转。V1.4把A情景再上调2pct，但不把TSMC的强需求机械解释为“更快崩盘”。
- 物理侧。强需求说明产能与基础设施仍然满载。
- 金融侧。Oracle降级与SPCX跌破发行价，说明金融承接先出现裂缝。
- 合并判断。“物理满载 × 金融裂缝”同时出现，才是当前最重要的晚周期签名。

2. 触发器治理：V1.4重新基准化，不与历史x/3续算

Trigger ID	层级	固定定义	首次生效	当前状态	使用方式
T-V14-01	严格	关键AI债务主体发生评级下调或同等信用事件	2026-07-20	CONFIRMED ：S&P官方监管发布入口与专题页确认行动日为7/8、评级为BBB-/A-3、展望稳定；超出官方标题与摘要的细化理由继续分级使用	计入1/3；同一Oracle事件的CDS后续扩大不重复计分
T-V14-02	严格	私募AI龙头新一轮融资估值持平或下修	2026-07-20	WATCH ↑：SPCX是二级市场参考，不是私募新一轮定价	不计入已触发
T-V14-03	严格	NVIDIA数据中心收入同比增速低于25%	2026-07-20	SAFE / 待下次财报	不计入已触发
W-V14-01	广义	债务或单名信用显著恶化	2026-07-20	已出现：Oracle评级与CDS	提高监测频率，不是交易指令
W-V14-02	广义	一级或二级估值承接转弱	2026-07-20	已出现：SPCX跌破发行价；7/23—7/28硬件资产显著弱于QQQ	提高监测频率，不是交易指令
W-V14-03	广义	核心算力需求斜率断裂	2026-07-20	尚未出现	需要订单、收入或利用率证据，不用几日股价替代

不可比说明。V1.2的“1.5/3→2/3”使用了NVDA、SpaceX发债等不同事件集，既不是上表严格触发，也不能自动映射为V1.4广义预警。旧序列在V1.2停止；V1.4从2026-07-20重新基准化，后续只按Trigger ID续算。

3. 本轮新增三十二项审计事实

3.1 Oracle：信用触发正式确认

评级变化。2026-07-08 05:21 EDT，S&P将Oracle长期发行人评级由BBB/A-2下调至 **BBB-/A-3**，展望稳定，标题明确指向业务风险上升与现金流转弱；Oracle距投机级仅一档。V1.3.4a的2026-07-09是版本日期，不是评级行动日。

融资背景。Oracle 2026财年已筹集约 **\$43B债务 + \$5B股权**，同时AI基础设施资本开支继续扩张。

信源边界。S&P官方监管发布索引和“Oracle Downgrade Explained”专题页共同确认降级事件、行动时间、BBB-/A-3与稳定展望；Oracle融资数字来自公司公告。后续若取得单篇rating action固定链接，只补链接，不改已核事实。

市场快照。ORCL 7/28收 **\$120.12**；Oracle 5年CDS 7/17收约198.23bp、7/20盘中约203bp，而广义HY OAS至7/27仅281bp。这说明单名信用压力显著，尚不是全市场信用关闭。

判断影响。“信用恶化”由高位预警升级为严格触发确认。

3.2 TSMC：需求与物理满载继续证真

Q2实际值。收入 **\$40.20B**，毛利率 67.7%，营业利润率 60.3%。

Q3指引。收入 **\$44.6B-\$45.8B**，毛利率 65%—67%。

全年指引。资本开支上调至 **\$60B-\$64B**；2026年美元收入增速指引提高至“略高于40%”。

CoWoS证据边界。TSMC官方文字可以支持“先进封装产能极紧，已限制客户增长”；但“CoWoS-L停接2027Q1以后订单”“所有新项目排队”和“269万片需求”只有市场渠道或二手转述，不再写成公司确认。

判断影响。算力需求仍强，同时供给扩张与资本沉淀继续累积。

3.3 SPCX：二级市场承接跌破发行锚

市场表现。SPCX 7/20收 **\$119.85**，较\$135发行价低 11.2%，较6/16峰值\$225.64回撤约 46.9%。

证据边界。这不是私募down round，不能计入严格触发②。

判断影响。一级估值锚向二级市场的传导已经失败，广义估值预警维持“已出现”，且强度继续上升。

3.4 资本开支斜率：绝对额仍高，边际增速开始降档

UBS估算。 Reuters 7/17转述的UBS估算显示，四大hyperscaler合计总CapEx可能由 2026年**\$673B**（同比+76%），升至 2027年约**\$841B**（+25%）、2028年约**\$892B**（+6%）。

公司范围。 报道上下文对应 **Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta**。

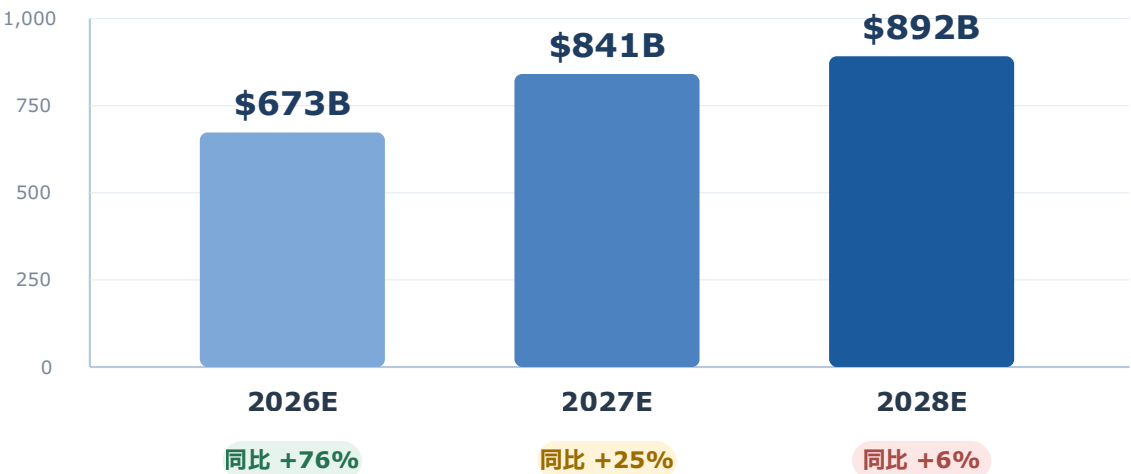
口径边界。 这是四家公司合计总资本开支，不是单家公司指引，也不等于纯AI CapEx。

斜率含义。 它表达的不是资本开支绝对额坍塌，而是由“高速扩张”进入“高位降速”。

跟踪重点。 真正需要盯的是收入和现金流增速能否追上折旧、利息与资本开支，而不是只看CapEx绝对额。

四大云厂合计总资本开支：绝对额上升，增速快速降档

Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta | UBS估算，经Reuters转述 | 十亿美元



图表口径：Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta合计总CapEx；数据为Reuters转述的UBS估算，不等于纯AI支出，也不是公司正式指引。柱形显示绝对额，标注显示同比增速。

3.5 Alphabet：经营兑现与现金流裂缝同步扩大

指标	2026Q2	同比/环比	框架含义
总收入	\$119.796B	+24% YoY	总需求仍强
Google Cloud收入	\$24.768B	+81.8% YoY	AI与云变现明显加速
Google Cloud营业利润/利润率	\$8.814B / 35.6%	利润 +211.9% YoY	经营兑现，不只是资本开支叙事
资本开支	\$44.924B	+100.1% YoY / +25.9% QoQ	建设强度继续抬升
经营现金流/自由现金流	\$39.069B / -\$5.855B	OCF +40.8% YoY	CapEx增速远快于OCF，单季FCF转负
折旧	\$7.104B	+42.1% YoY	资本沉淀开始更快进入利润表
表观EPS/剔除股权收益EPS	\$9.11 / 约\$2.85	股权证券收益税后贡献EPS \$6.26	必须拆分经营利润与持仓重估

上半年现金流。 经营现金流 **\$84.859B**，资本开支 **\$80.598B**，自由现金流仅 **\$4.261B**，同比下降约82.4%。

外部融资。 长期债务由2025年末 **\$46.547B** 升至 **\$98.165B**；上半年股权融资净流入 **\$49.6B**，Q2高级票据净流入 **\$20.3B**。

资产负债表边界。 现金及有价证券仍达 **\$242.474B**。这不是偿债危机，而是强资产负债表公司也开始用外部融资支撑高强度建设。

资本开支指引。 电话会直播口径把2026年CapEx由 **\$180B-\$190B** 上调至 **\$195B-\$205B**，并称2027年仍将显著增加。

证据等级。 7/22官方已发布CEO书面发言；截至本版截止时，完整官方电话会文字稿仍未挂出。服务器与数据中心建设分项只采用二手文字稿并降级标注，不当作官方正式文本。

判断影响。 **E判断4成立。** 需求崩塌被进一步证伪，但金融裂缝扩大同时得到更强证据。

3.6 Alphabet官方书面发言：需求不是“纸面订单”，但供给约束仍在

Alphabet 7/22发布的CEO书面发言给出四个比财报表格更接近业务实况的指标：

积压订单。 Google Cloud积压订单达 **\$514B**。

模型调用。 模型API每分钟处理 **220亿tokens**，高于上季约160亿。

用户规模。 Gemini App月活跃用户达 **9.5亿**。

客户用量。 既有Cloud客户扩大使用量，实际使用超过原承诺额 **50%以上**。

供给约束。 公司同时明确表示供给仍然受限。

判断影响。 该组事实强化“需求真实且商业化正在发生”，也说明高CapEx不是纯粹的无需求建设。

证伪边界。 积压订单、tokens与用户数都不是现金回报率，不能用来抵消自由现金流转负、折旧加速和外部融资扩张。

3.7 Alphabet 10-Q：资本锁定从估算升级为官方披露

监管文件状态。 Alphabet 2026Q2 Form 10-Q于 2026-07-23 提交，申报号 0001652044-26-000071。此前版本称“10-Q尚未找到”属于检索状态错误，本版显式撤销。

长期承诺。 截至6/30，剩余期限超过一年的固定或保证合同承诺为 **\$707.0B**，绝大部分与技术基础设施及库存的长期供应协议相关，也包括能源服务与内容许可；相关长期供应协议和内容许可通常履行至2030年，能源协议可延续至2054年。

总合同义务。 重大采购承诺及其他合同义务合计 **\$811.0B**，其中 **\$200.7B** 为短期；主要涉及技术基础设施和库存的长期供应协议及未结采购订单，也包括内容许可和能源照付不议合同。

租约与担保。 尚未开始的租约未来付款为 **\$85.2B**，主要与数据中心有关；金融担保最大潜在付款为 **\$7.6B**，用于支持交易对手为未来电力采购和能源协议采购长交期设备。

表外与条件性敞口。 10-Q还披露数据中心相关信用衍生品名义额/最大潜在敞口 **\$43.785B**（账面衍生负债约\$0.815B），以及尚待最终定条款的 **\$24.1B** backstop和对未具名私营公司、受里程碑约束的 **\$20B** 未来资本承诺。后两者只进入观察，不冒充已提款或已入账债务。

债务变化。 长期债务账面值由2025年末 **\$46.547B** 升至 **\$98.165B**，半年增加\$51.618B、约110.9%；但公司同期也有大额股权和优先股融资，不能直接推导为短期偿付危机。

口径边界。 \$707.0B已处于更广的\$811.0B合同义务披露逻辑中；\$85.2B租约、\$7.6B担保、\$43.785B名义敞口与\$98.165B长期债务的期限、会计分类和范围不同，部分可能重叠，严禁相加成“AI总债务”。

判断影响。 这些官方披露把“高CapEx”推进到“多年采购、租赁与担保锁定”的层面，增强执行风险和资本回收压力；但锁定供给也反映真实建设需求，因此只提高证据等级，不机械上调指数。

Alphabet：当期现金流承压，长期资本锁定加深

2026Q2 / 截至2026-06-30 | 官方财报与Form 10-Q | 十亿美元

当期现金流：流量

同一季度口径，可直接比较

经营现金流 **\$39.1B**

资本开支 **\$44.9B**

自由现金流 **-\$5.9B**

H1经营现金流 \$84.9B
H1资本开支 \$80.6B
H1自由现金流仅 \$4.3B

长期资本锁定：存量与或有敞口

期限、会计分类不同；严禁直接相加

重大采购承诺及其他合同义务 **\$811.0B**

其中：长期固定或保证承诺 **\$707.0B**

尚未开始租约 **\$85.2B**

金融担保最大潜在付款 **\$7.6B**

长期债务账面值 \$98.2B | 现金及有价证券 \$242.5B

结论：这不是当期偿债危机，但资本开支已转化为多年采购、租赁与担保锁定。

图表口径：左侧为当期现金流，右侧为10-Q披露的不同期限和会计分类。右侧数字不可相加；图表用于辨认“流量、存量与或有敞口”，不是债务加总。

3.8 Meta El Paso：表外迁移获得公司一手证据

交易结构。Meta 7/28宣布与BlackRock建立El Paso 1GW数据中心合资安排，预计自2028年起分期上线；总开发成本约 **\$14B**，BlackRock与Meta分别按80%和20%出资，交易宣布时仍待交割。

债务与租赁。BlackRock一侧拟使用 **\$12.5B** 项目债；Meta将租用整个园区，初始租期4年、可延长至最多20年，并承担初始总阈值约 **\$13B**、随时间递减的剩余价值担保。

口径边界。**\$12.5B**是项目公司/BlackRock一侧的外部债务，不是Meta公告日新增的同额表内债务；**\$13B**是递减担保阈值，也不是公告日已确认负债。

判断影响。这是“股权+项目债+租赁+担保”表外迁移的一手验证，增强融资复杂度证据；交割、租金与会计并表口径未完整披露前，不单独升分。

3.9 NVIDIA：官方小额担保基线与媒体巨额洽谈分栏

官方基线。NVIDIA FY2026 10-K披露，现有合作方设施租约担保的最大总敞口为 **\$3.5B**，合作方另有\$0.712B托管资金缓释风险；同一文件还称OpenAI投资与合作协议仍在最终确认，不能保证完成。

官方意向。NVIDIA与OpenAI 2025-09-22公告的是一份意向书：规划至少10GW NVIDIA系统，NVIDIA拟随部署进度投资最高 **\$100B**；这不是当前已全部支付的现金投资。

媒体报道。Reuters 7/26转述《华尔街日报》称，NVIDIA正讨论为OpenAI租用俄亥俄10GW数据中心项目提供约 **\$250B**融资担保，且另行讨论最高 **\$350B**芯片采购融资。

证据边界。截至7/29 11:30，未找到NVIDIA或OpenAI对上述\$250B/\$350B安排的正式公告；Axios报道双方代表当时未即时评论。正确写法是“报道中的讨论”，不是“已签署担保”。

判断影响。如果\$250B担保成为正式协议，其规模相当于NVIDIA 10-K已披露\$3.5B设施租约担保上限的约71倍，将成为循环融资与或有负债的重大新信号；在确认前仅列WATCH，不升分、不计触发。

3.10 DeepSeek与昇腾：从“完全训练替代”修正为“首发适配+后训练能力”

官方模型信息。DeepSeek V4于 2026-04-24 发布。V4-Pro为1.6T总参数、49B激活参数；V4-Flash为284B总参数、13B激活参数；两者均支持1M上下文。

接口迁移。旧版 deepseek-chat 与 deepseek-reasoner 计划在 7/24 15:59 UTC 后退役。

华为云公告。华为云同日宣布“首发适配”：其MaaS平台已提供免部署、一键调用DeepSeek-V4-Flash API的服务，并披露针对V4推理在系统层、算子层和集群层完成适配。公告未使用“零日适配”，也没有披露V4-Pro的训练基础设施。

后训练论文。7/22预印本报告在昇腾910C SuperPOD上对DeepSeek-V4家族完成全参数后训练。

证据边界。上述三份一手资料都不能证明**V4-Pro最初的全流程预训练完全由华为芯片完成**。

正文勘误。历史正文中的“DeepSeek V4-Pro首次完全运行华为芯片/完全运行华为昇腾910C”，统一更正为“华为云基于昇腾宣布V4首发适配并提供V4-Flash API服务，后续研究验证了910C上的全参数后训练”。

撤销旧口径。“DeepSeek R2（2026年4月）32B密集模型、AIME 92.7%、单24GB GPU”未找到DeepSeek一手来源，撤销为未证实旧口径，不再参与技术颠覆情景的证据计分。

3.11 Microsoft FY26Q4：需求兑现与资本回收压力同步出现

指标	FY26Q4	同比/口径	框架含义
总收入/营业利润	\$90.007B / \$40.603B	均 +18% YoY	总体经营仍强
Microsoft Cloud收入	\$59.3B	+27% YoY	云需求继续兑现
Azure及其他云服务收入	—	+43% YoY	需求斜率没有断裂
Commercial RPO	\$678B	+84%；剔除 OpenAI 后+25%	可见性强，但总增速不能冒充基础客户增速
总CapEx/融资租赁/现金PP&E	约 \$41B / \$5.6B / \$35.802B	约三分之二总CapEx为短寿命CPU/GPU	投资强度与折旧压力继续上升
经营现金流/自由现金流	\$55.441B / \$19.639B	OCF +30%；FCF约 -23.2% YoY	现金仍为正，但转化明显落后于投入
Microsoft Cloud毛利率	65%	同比下降	高强度基础设施投入开始压利润率
FY27Q1指引	Azure约 +45% CC ；CapEx >\$50B	FY27全年CapEx只给“同比增长”	需求与建设在上半年仍可能加速

供需判断。管理层明确表示客户需求仍超过可用产能，新投入产能很快被变现；FY26 Azure收入首次超过\$100B、同比增长41%。这些事实继续证伪“需求已经崩塌”，但没有证明长期资本回报率已经达标。

订单边界。Commercial RPO加权期限约2.3年，约30%预计在未来12个月确认；本季顺序新增全部来自非前沿模型客户。不过RPO不是收入或现金，且\$678B中包含OpenAI，必须同时披露剔除OpenAI后的25%增速。

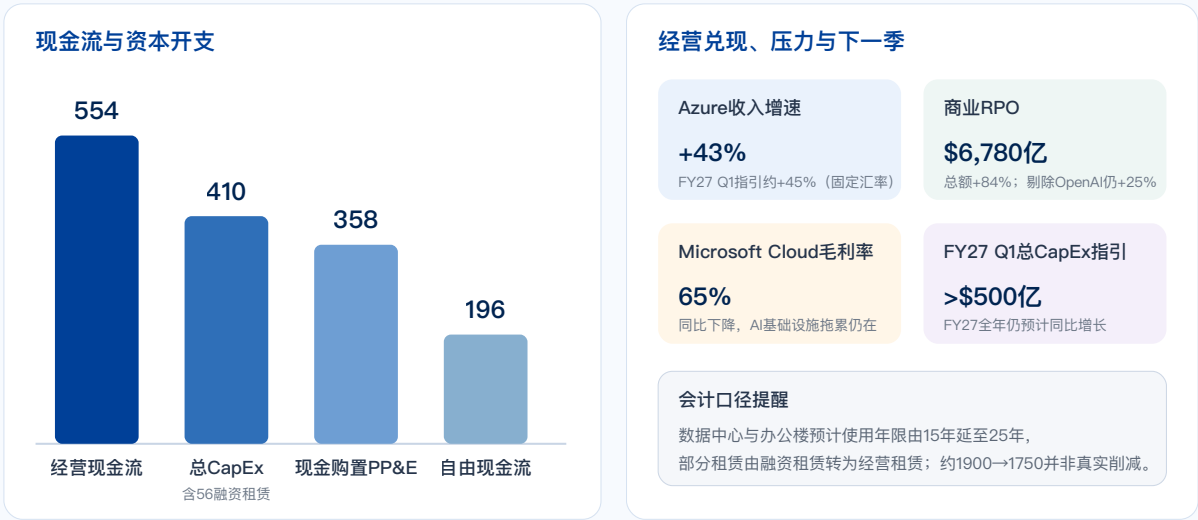
资本口径。约\$41B总CapEx包含\$5.6B融资租赁，\$35.802B是现金购置PP&E，不能把两者重复相加。以公司常用口径计算，自由现金流为经营现金流减现金PP&E；它没有扣除融资租赁初始确认、PP&E应付款或尚未开始的长期租赁承诺。

会计口径勘误。Microsoft从FY27起把数据中心及办公楼预计使用寿命由15年延至25年，更多未来数据中心租赁因此由融资租赁转为经营租赁；经营租赁不计入CapEx。管理层明确表示，剔除分类影响，2026自然年底层经济投资预期不变。因此披露CapEx从约\$190B改为约\$175B，不是削减AI投资\$15B，也不能据此推出需求下降或现金支出同步少\$15B。

法定风险披露。FY26 10-K指出，云与AI投入规模大且发生在收入流充分形成之前；高估需求或产能错配可能造成利用不足和资产减值，需求超过产能又会限制及时服务客户。这是尾部风险提示，不等于Microsoft已经判断减值将发生。

Microsoft FY26 Q4：需求兑现与资本强度同时上升

亿美元；除特别标注外均为截至 2026-06-30 的单季数据



图表口径：左侧现金流按Q4官方财报，右侧经营、订单和指引按官方电话会材料；\$41B总CapEx包含融资租赁，\$35.802B现金PP&E用于公司口径FCF计算，两者不重复相加。

3.12 Meta Q2：收入强、现金缓冲薄，E判断5按事前阈值成立

经营结果。 Q2收入 **\$60.801B (+28%)**；营业利润 **\$18.775B (-8%)**，营业利润率由上年43%降至 31%。其中包含\$2.4B法律费用和\$1.18B裁员费用，公司称剔除两项后营业利润同比约增长9%。

现金流。 经营现金流 **\$31.862B**，CapEx（含融资租赁本金） **\$31.080B**，公司非GAAP自由现金流仅 **\$0.784B**、同比下降约90.8%；CapEx约相当于经营现金流的97.5%。

建设指引。 2026全年CapEx区间由 **\$125B-\$145B** 收窄至 **\$130B-\$145B**。管理层仍称行业算力容量紧张，并继续为2026—2027年的容量最大化和2028年以后的扩建预铺数据中心与网络。

E判断5结算。 事前条件是“不量化Meta Compute利润率或承认低于云同业，同时不下调CapEx”；证伪条件是给出明确高利润率和具名承购客户。完整官方主电话会与补充电话会文字稿已经发布；公司仍未量化Meta Compute利润率，也没有披露具名已执行承购合同，CapEx没有下调，故继续记为 **按事前阈值成立**。成立的是“回报透明度不足且继续扩建”，不等于Meta AI业务失败。

3.13 FOMC：鹰派按兵不动，E判断6成立

决议。 FOMC维持联邦基金目标区间 **3.50%—3.75%**，以 **9票赞成、3票反对** 通过；三名反对者主张加息25个基点。

宏观口径。 声明继续判断经济活动稳健、资本投资强劲、就业基本稳定，但通胀仍高于2%目标；本次没有发布新的经济预测摘要。

E判断6结算。 事前成立条件是“按兵不动且不释放明确重启降息信号”，证伪条件是直接降息或声明明确转鸽。本次条件满足，故判断6记为 **成立**。它延续资本成本压力，但不足以单独确认宏观共振或新增严格触发。

3.14 维谛技术Q2：经营、现金流与全年指引上修

季度结果。 收入 **\$3.274B (+24.1%)**，其中有机增长 18%；调整后营业利润 **\$0.738B (+51%)**，调整后营业利润率 22.6%、同比提高410个基点；调整后EPS **\$1.52 (+60%)**。

现金流。 经营现金流 **\$1.100B**，调整后自由现金流 **\$0.925B**，分别同比增长241%和234%；公司期末转为净现金状态。

全年指引。 2026收入区间上调至 **\$13.8B–\$14.2B**，有机增长 30%–32%，调整后营业利润率 23.3%–24.3%，调整后EPS \$6.65–\$6.75，调整后自由现金流 **\$2.4B–\$2.6B**。

低于单季原指引的边界。 Q2有机增长18%，低于原20%–24%指引下限；管理层归因于临时供应链拥堵和大型项目分阶段执行。不能忽略这个执行偏差，也不能在利润率、现金流和全年指引同步上修时把它直接写成需求断裂。

订单边界。 官方Q2公告与监管附件没有披露新的定量orders、backlog或book-to-bill；历史约\$15B backlog不得冒充本季现值。

判断影响。 维持技术利润率、现金流和全年指引走强，继续支持W-V14-03“核心算力需求斜率断裂尚未出现”；单季有机增速偏低进入执行观察，但不触发固定硬条件，也不改变77分。

3.15 Amazon Q2：AWS加速与自由现金流转负同时发生

经营兑现。 Amazon Q2收入 **\$200.606B (+20%)**，营业利润 **\$27.461B (+43%)**。AWS收入 **\$42.232B (+37%)**，营业利润 **\$16.621B (+64%)**；按官方分部数字复算，AWS营业利润率约39.4%。公司称AWS AI业务与芯片业务年化收入均超过\$25B且同比三位数增长；这属于管理层run-rate指标，不能把两项与AWS收入重复相加。

现金回报。 过去十二个月经营现金流 **\$161.403B (+33%)**，但净现金购置PP&E升至 **\$169.007B**，自由现金流由上年 **+\$18.184B** 转为 **-\$7.604B**。10-Q显示资本开支主要用于技术基础设施，其中大部分支持AWS增长；公开文件未把全部固定资产增量拆成纯AI投资。该自由现金流是Amazon合并口径，不等于AWS单体回报率。

资本开支前瞻。 管理层在电话会上把2026年现金CapEx预期由约\$200B上调至约\$220B，并称产能仍不足以满足全部需求。该数字属于前瞻指引，不是已发生支出；Q2官方现金资本开支口径为\$53.1B。

利润质量。 Q2净利润 **\$62.647B** 含非经营性收益 **\$53.415B**，主要来自Anthropic投资；其中私营公司股权可观察价格上调约 **\$50.5B**。另外，约\$0.551B能源衍生品未实现收益计入技术与基础设施成本，主要影响AWS。净利润和AWS隐含利润率都需要做口径剥离，不能直接当作纯经营改善。

3.16 Amazon循环融资：云服务、股权与算力交付开始绑定

商业承诺。 AWS与OpenAI在Q1把既有多年安排再扩展 **\$100B、8年**；Q2又与Anthropic把既有合作扩展 **超过\$100B、10年**。这些是长期商业安排，确认节奏取决于客户使用与履约，不等于当期收入或已收现金。

Anthropic安排。 Amazon Q2分别投资\$5B Anthropic Series G和\$5B Series H，并设置不超过 **\$20B** 的融资安排；额度随算力交付里程碑逐步可用，Series H后剩余可用上限为\$15B。不能写成Anthropic已经提款\$15B，但可以确认“算力交付与融资额度绑定”。

OpenAI安排。 Amazon Q1投资\$15B OpenAI Series C，并承诺再购买\$35B；截至Q2已投入其中\$13.7B，季后又支付剩余\$21.3B。商业合同、股权投资与融资承诺是不同口径，不得机械相加成“AI债务”。

判断影响。 需求、经营和融资网络同时扩大，强化“物理满载×金融裂缝”，但没有形成新的严格触发。

3.17 Microsoft 10-K：短寿命设备之外，长期资本锁定快速上升

未起租租赁。 截至6月末，尚未起租、主要与数据中心有关的租赁承诺为 **\$329.1B**，较上年\$92.7B增加约255%；相关安排计划在FY27—FY33起租，期限1—20年，部分仍附先决条件。

合同义务。 采购承诺 **\$194.060B**，建设承诺 **\$34.566B**；经营与融资租赁未来未折现付款合计 **\$443.506B**。这些项目在范围、期限和会计分类上存在差异，不得相加冠名为“AI总债务”。

会计与现金边界。 PP&E应付未付由\$6.9B升至 **\$26.7B**，折旧由\$22.0B升至 **\$34.3B**。约三分之二当季CapEx仍是CPU/GPU等短寿命设备，需求变化时可降低采购速度；机房建设也能通过分期和延后装机调整，因此不能把全部资本开支视为同等不可逆。

判断影响。 资本锁定明显加深，但需求仍超过供给且建设节奏部分可调，方向相反，不改变固定触发和77分。

3.18 Meta官方Q&A与10-Q：算力可出售，不等于单位经济已验证

Q&A口径。 管理层称外部客户愿以显著溢价、甚至数倍于成本的价格承接算力，并认为出售“智能”的毛利率应高于出售裸算力；但没有披露具名客户、已执行合同、金额、期限或Meta Compute量化利润率，只能列为管理层陈述。

能见度边界。 公司对2026—2027的高置信用例可见度较高，2028年以后下降；第三方云是最快补充近期容量的方式。合资安排每四年重评，回购或剩余价值担保随时间下降。

资本锁定。Meta 10-Q披露未起租、主要涉及数据中心、托管和网络的租赁承诺 **\$278.99B**；不可取消合同承诺 **\$349.31B**，另有至多 **\$14.72B** 条件性云容量购买义务。这些口径不能相加；\$10.80B受限货币基金用于基础设施采购，债券余额\$84.00B。

判断影响。完整官方Q&A没有证伪E判断5，反而进一步明确近期需求强、远期回报与资本结构仍不透明；不回写事前判断，也不新增严格触发。

3.19 Apple FY26Q3：应用端增长强，但AI单位经济仍未披露

经营结果。收入 **\$109.417B (+16.4%)**，服务收入 **\$30.739B (+12.1%)**，研发费用 **\$11.729B (+32.3%)**。公司称研发增量部分来自包括AI在内的基础设施成本及人员投入。

现金流。九个月经营现金流 **\$116.996B**，现金购置PP&E **\$6.799B**、同比下降28.2%。Apple同时使用自有数据中心和第三方云，因此AI投入可能落在研发、服务采购和资本开支多个口径，不能仅凭现金PP&E下降判断AI投入收缩。

利润口径。50.1%毛利率约受益于2个百分点关税退款，EPS也包含约\$0.11退款；不能把全部改善归于产品或AI经营。

证据边界。公司没有披露AI收入、AI CapEx、私有云计算利用率或单位经济。Apple只作为应用端与资本强度的辅助对照，不改变指数和触发器。

3.20 SpaceX Q2：收入与订单高速增长，资本消耗仍由融资托底

经营结果。Q2收入 **\$7.814B (+91.9%)**，经营亏损 **\$0.143B**，净亏损 **\$0.541B**。Connectivity收入\$4.291B、经营利润\$1.656B；AI收入\$2.561B、经营亏损\$1.257B，分部调整后EBITDA为正\$1.146B。非GAAP调整后EBITDA不能替代经营利润或现金流。

需求与订单。期末RPO **\$47.461B**，56%预计一年内确认；两大客户合计占Q2收入37.8%。Q2新签Cloud Services Agreements合同销售额\$14.1B，但合同在初始爬坡期后通常可由任一方提前90天终止，不能把合同销售额直接等同长期不可撤销RPO或现金。

资本与现金流。Q2现金购置PP&E **\$18.369B**，其中AI相关\$15.828B、占86.2%；上半年经营现金流\$3.466B、现金购置PP&E\$28.476B，研究口径自由现金流代理为 **-\$25.010B**。该数是研究复算，不是公司披露的非GAAP FCF。

融资底座。IPO净募资\$85.675B；6月末现金与证券约\$100.009B，债务本金\$38.433B，研究口径净现金约\$61.576B。公司有能力继续投入，但当前现金回报仍高度依赖外部融资形成的缓冲。

解禁供给。最终招股书允许Q2财报后的第二个完整交易日解禁最多约9.115亿股，对应8/6；额外约4.558亿股所需的\$175.50价格条件未满足。Nasdaq历史行情显示，8/6收\$114.92、涨6.14%，成交2.552亿股；8/7收\$133.11、再涨15.83%，成交2.421亿股，仍低于\$135发行价1.4%、较峰值低41.0%。首轮解禁没有造成即时踩踏，但“具备出售资格”不等于相关股份已经全部卖出，后续供给与私募定价仍需跟踪；严格触发②继续未确认。

3.21 8/9周末复核：解禁承接、宏观就业与供应链出现反向证据

SpaceX首轮解禁。约9.115亿股于8/6取得出售资格，当日及次日股价反而连续上涨；这降低“首轮解禁立即压垮二级市场”的概率，但SPCX仍低于发行价，且后续分阶段解禁尚未结束。二级市场承接改善不等于私募平轮/上轮，也不能抵消Q2高资本消耗。

Alphabet融资。8/6定价的10档高级无抵押债合计\$25.0B，预计净募约\$24.8B并于8/10交割；最终文件只写一般公司用途（可包括偿债），因此本报告只确认融资渠道仍畅通和资产负债表继续扩张，不把债券机械标为AI专项融资。同期ATM补充文件只新增销售代理，\$40B上限未扩大，也不证明已经发行新股。

Terafab资本计划。SpaceX与Tesla公布Terafab首期计划，官方项目页确认逻辑、内存和先进封装一体化、面向地面与轨道计算及1TW/年目标；Reuters披露首期约\$16.8B。它与5月地方申报的\$55B初始投资及潜在后续扩建属于不同阶段和范围，必须分栏；计划额不能当作已发生CapEx或SpaceX单家公司义务。

供应链需求与约束。TrendForce把2026年AI服务器出货增速预测从28%上调至接近31%，并估算九大CSP资本开支同比约增90%；同时称DRAM供给将紧至2027年，NVIDIA及部分CSP正在评估降低下一代产品HBM配置。前者支持需求仍强，后者说明供给约束可能推动架构优化；两者都是第三方研究估算，不能冒充公司指引或最终产品规格。

光模块政策。TrendForce估算中国企业约占2026年全球光模块代工产能56%，并明确所谓FCC扩围仍是媒体所述草案、尚未正式发布，关键定义和过渡期均不清。本版把它列为政策WATCH：潜在影响既包括中国出口链合规风险，也包括全球供应缺口和成本上升，不能一刀切写成已落地禁令或单向利空。

美国就业。BLS披露7月非农就业减少2.3万、失业率4.1%，5月和6月合计下修10.3万，过去12个月月均新增仅3.4万，工资同比仍增3.2%。增长尾部风险上升，但同期VIX和信用利差回落，尚未形成“就业走弱—信用扩张—科技资产压力”的宏观共振闭环。

8月9日周末证据对照

需求与承接仍有韧性，宏观尾部风险上升；固定触发器未新增

承接

SPCX 首轮解禁

9.12亿股可售

8/6 +6.14% | 8/7 +15.83%
收 \$133.11，仍低发行价 1.4%

市场

广谱信用与波动

VIX 14.90

HY OAS 271bp | IG OAS 78bp
系统性融资关闭仍未出现

宏观

美国7月就业

-2.3万

5—6月合计下修10.3万
失业率4.1% | 尾部风险上升

产业

服务器与光互连

AI服务器近+31%

DRAM/HBM供给仍紧至2027
FCC光模块限制尚无正式提案

来源：Nasdaq、Cboe、FRED、BLS、TrendForce；市场日分别为8/6—8/7，第三方预测不等于公司指引。大队长 | V1.4·2026-08-09

图表口径：SPCX价格与成交来自Nasdaq；VIX来自Cboe，信用利差来自FRED；就业来自BLS；服务器和光模块为TrendForce研究估算。图表把官方事实、市场快照与第三方估算分栏，不进行跨口径加总。

8/9评分复算台账。本轮不以“正反证据抵消”替代评分纪律，而是逐项检查是否跨越既定阈值：

组件	新证据	分数变化	不调原因
资本强度/回报压力	Alphabet \$25B债券、Terafab首期计划、九大CSP CapEx预测	0	强化既有高投入判断，但没有新的现金流或利用率硬阈值被击穿
需求/供应链	AI服务器增速上修、DRAM/HBM偏紧	0	反对“需求已崩”，但属于第三方预测，未达到下调风险分的连续经营验证门槛
估值承接	SPCX首轮解禁后两日反弹、仍低于发行价	0	首轮未失序，但严格触发要求私募平/降轮；广义估值预警按锁存规则仍保留
宏观/信用	非农转负；VIX、HY/IG OAS未恶化	0	就业与金融条件方向相反，尚未形成C情景的宏观—信用共振
政策	光模块限制报道	0	未见正式规则文本，保持WATCH，不计触发器或E记分

复算结果。总分仍为77；A/B/C/D仍为44/22/10/24。概率不调的原因是没有新事实满足事先写明的概率迁移条件，而不是为了维持旧结论。广义预警采用事件锁存：SPCX曾跌破发行锚即保留“估值承接转弱”记录，只有后续私募定价、持续成交深度与经营兑现共同改善，才在下次正式再基准化时讨论解除；日度反弹不直接清零。

3.22 财报窗口合并判断：满载没有反转，现金回报与资本锁定继续分化

共同事实。Alphabet Cloud、Azure、AWS、Meta和SpaceX均未出现核心需求斜率断裂；Amazon给出收入加速与过去十二个月自由现金流转负，SpaceX则给出收入加速与上半年研究口径自由现金流代理为负。

共同风险。Microsoft、Meta和Alphabet的长期租赁、采购、建设或担保口径继续扩大；Amazon把云服务、股权与算力交付融资绑定；SpaceX依靠IPO现金缓冲高强度投入。

系统性边界。截至8/6，HY OAS为271bp、IG OAS为78bp；VIX于8/7降至14.90。广义信用与波动率较上一截止点继续回落，局部资本锁定和单名风险没有扩散为系统性融资关闭。



图表口径：需求代理分别使用公司收入或云业务增速；FCF周期含单季、过去十二个月和上半年，不能机械横向排名。图表只用于展示“需求强与现金回报分化”同时存在。

3.23 E验证记分卡：判断5、判断6按冻结阈值成立

- 判断1 | 台积电月营收：成立。
- 判断2 | 光模块业绩与价格：部分验证。新易盛盈利腿成立；7/24收盘后价格腿按事前零容差规则临界成立（仅低于锚点0.04%）。中际旭创业绩腿仍待披露，按事前锁定的双样本保守规则，整条暂不升级为“成立”。
- 判断3 | 台积电CapEx与供给约束：成立。
- 判断4 | Alphabet CapEx上修与利润质量拆分：成立。
- 判断5 | Meta：成立（按事前阈值）。完整官方主电话会与补充电话会文字稿均已核；公司仍未量化Meta Compute利润率、没有给出具名已执行承购合同，也没有下调CapEx。
- 判断6 | FOMC：成立。FOMC按兵不动且没有释放明确重启降息信号，三名反对者反而主张加息25个基点。
- 当前汇总：5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误。判断5、6只按冻结阈值结算，不把事后解释写回原件，也不把E记分机械映射为指数、概率或仓位。

3.24 历史正文覆盖与预测结算

当前口径唯一入口。历史正文中出现的“最新”“当前”“主概率”均只代表其成文时点；截至2026-08-09，统一以卷首 77分、A44/B22/C10/D24、严格1/3、广义2/3 为准。V1.2的A42/B22/C11/D25和75分只作历史研究轨迹，不再作为现行结论。

情景名称勘误。历史正文曾把“42% A”误写成“软着陆”。正确名称是 A渐进幻灭；D 才是软着陆。本次在当前合成源中就地更正，冻结原件不回写。

Amazon经营与估值分栏。 AWS收入与营业利润增长是经营兑现；Anthropic公允价值重估进入Amazon合并口径非经营收益，两者不存在“增长依赖”关系。历史正文的“TTM FCF约\$1.2B、CapEx约\$200B”属于2026Q1时点快照；当前覆盖值为过去十二个月FCF **-\$7.604B**，2026现金CapEx约 **\$220B** 仍是管理层前瞻。

Anthropic历史预测结算。 历史正文曾线性外推“未来连续三个季度超过一半净利润来自Anthropic重估”。Q2实际为Amazon非经营收益 **\$53.415B**，其中私营股权可观察价格上调约 **\$50.5B**；它只验证当季利润质量拆分的重要性，不能据此确认“三个连续季度”，后续仍逐季核验。

4. 市场与事件快照

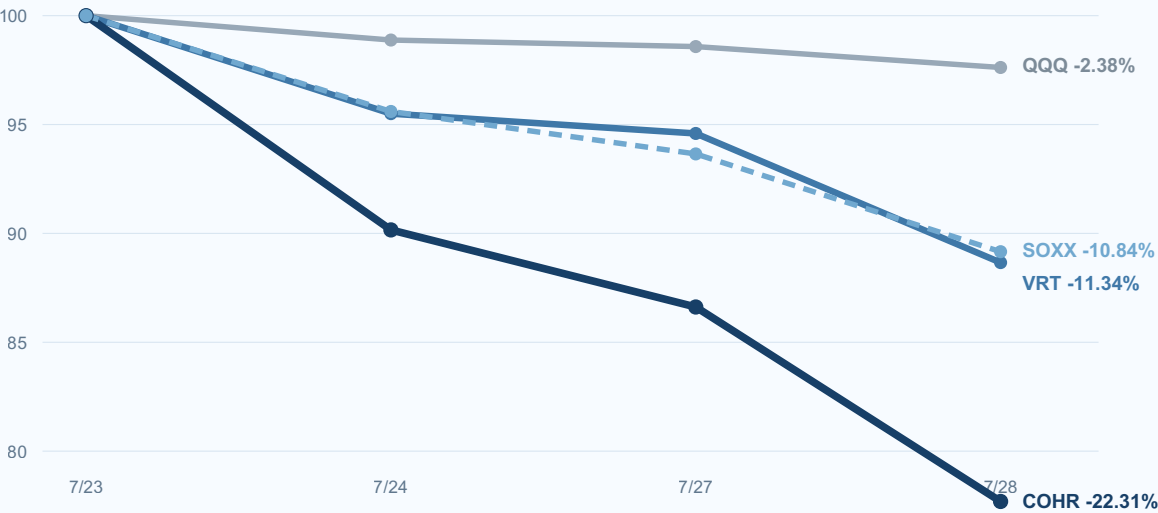
指标	最新值	截止日	V1.4 解读
CAPE	40.57	2026-07-28	较7/17回落，但仍处历史极高区
VIX	14.90	2026-08-07	较上一截止点回落0.96，未进入系统性恐慌
HY OAS	271bp	2026-08-06	较上一截止点收窄7bp，广义高收益债未确认融资关闭
IG OAS	78bp	2026-08-06	与上一截止点持平，广义投资级信用仍有序
Oracle 5Y CDS	198.23bp收盘 / 约203bp盘中	2026-07-17 / 07-20	单名风险明显强于广义IG；不重复计分
ORCL	\$120.12	2026-07-28	较7/23近乎持平，信用与融资压力观察锚
NVDA	\$197.01	2026-07-28	7/27因巨额融资报道与芯片股普跌下挫，8/26财报前严格触发③仍SAFE
SPCX	\$133.11	2026-08-07	首轮解禁后两日反弹，仍低于\$135发行价1.4%、较峰值低41.0%；后续供给继续观察
GOOGL	\$333.71	2026-07-28	较财报后7/23收盘反弹5.0%，单日跌幅不能直接外推为持续定价结论
新易盛	476.02元	2026-07-24	五日最高收盘551.77元，仅比6/23收盘锚552.00元低0.23元（0.04%）；价格腿规则内临界成立
A股市场背景	上证 -1.61% / 深成指 -2.47%	2026-07-24	个股弱反应含市场共同因素；只结算事前规则结果，不作单因归因
A股跨市场压力	中际旭创-15.69% / 新易盛-17.13% / 创业板指-7.35%	2026-07-28	行业与市场共振回撤；不回溯改写7/24已结算规则

结构地基。“高估值 + 非恐慌波动 + 偏窄利差”仍然成立。VIX与HY/IG OAS继续回落，说明当前裂缝主要集中于单名信用、资本锁定、自由现金流和估值承接，尚未扩散为系统性信用重定价；7月就业转弱则提示宏观尾部风险不能忽略。

市场变化。 7/23—7/28，COHR、VRT、SOXX和SMH分别回撤22.31%、11.34%、10.84%和8.72%，明显弱于QQQ的2.38%；这提高广义估值/流动性预警强度，却不能用几日股价替代订单、利润率或收入断崖的证据。

AI硬件风险资产相对回撤

2026/07/23 = 100 | 价格与风险偏好信号，不等于订单崩塌



结论边界：硬件资产明显跑输QQQ，广义估值/流动性预警强度上升；
维持技术Q2、订单取消和收入斜率尚未验证，不据此上调严格触发。

图表口径：Nasdaq官方历史收盘价，统一以7/23=100。图表表达价格与风险偏好，不表达订单因果。

归因边界。7/23有油价、利率与地缘风险扰动，7/24 A股又出现普跌，均不能把全部市场波动单因归结为AI泡沫或个股基本面。

系统性判断。局部信用裂缝仍未扩散成系统性信用重定价。

5. 证伪条件与下一观察窗口

支持风险继续上升：

- 1. 私募 AI 龙头出现真实平轮或 down round，严格触发②转为 CONFIRMED；
- 2. NVIDIA 数据中心收入增速降至 25% 以下，严格触发③转为 CONFIRMED；
- 3. Oracle 失去投资级评级，或 AI 相关 IG/HY 利差开始同步扩张；
- 4. 超大厂资本开支增速下降，但 AI 收入、现金流与利用率没有同步改善。

支持软着陆、证伪过度看空：

- 1. Oracle 杠杆与自由现金流在未来两个季度持续改善，评级展望转正；
- 2. 私募 AI 估值在没有新增隐性担保/循环融资的情况下继续上修；
- 3. AI 收入增速连续两个季度高于资本开支与折旧增速；
- 4. GPU/算力租赁价格与利用率维持强势，同时应收账款、RPO 转化和客户集中度改善。

下一窗口：

- 8/10 13:30（北京时间）：TSMC公布7月营收；截至8/9官方月营收页仍为空，不提前填数，也不使用未获官方确认的CoWoS数量口径。
- 8/12清晨（北京时间）：Lumentum发布FY26Q4，电话会约05:00；用于光通信与云侧需求交叉验证，不直接回写已冻结的E判断2。
- 8/12 20:30（北京时间）：美国7月CPI；观察就业转弱后，通胀、利率与信用条件是否开始共振。
- 8/13 04:30（北京时间）：Coherent高意发布FY26Q4；重点核对收入/订单、毛利率、经营现金流和资本开支是否同步兑现。

- 8/13 20:30 (北京时间)：美国7月PPI；与CPI、就业和信用利差合并判断资本成本方向，不以单项宏观数据触发C情景。
- 8/20：SPCX下一批解禁观察；继续区分“取得出售资格”、实际成交与私募定价。
- 8/26：NVIDIA FY27 Q2；严格触发③只按数据中心收入同比增速低于25%的冻结阈值结算。
- 8/28：BLS初步基准修订；检验7月就业转弱是否被进一步确认或反向修正。

Alphabet、Microsoft、Meta、Amazon、Apple与SpaceX本轮官方财报、监管文件和可取得的官方文字稿均已核验；后续只补执行数据与新披露，不把同一事件重复计为新信号。

6. 8/9复审与勘误结论

1. **Microsoft财季口径**：本次为截至2026-06-30的FY26Q4，不是自然年2026Q4。收入、Azure、RPO、CapEx和现金流均已由官方IR、8-K/10-K及电话会材料交叉核对。
2. **Microsoft CapEx口径**：约\$41B总CapEx包含\$5.6B融资租赁，\$35.802B为现金PP&E；两者不重复相加。自然年2026 CapEx约\$190B改为约\$175B，首先来自资产寿命与租赁分类变化，不是底层投资削减。
3. **Microsoft利润与订单口径**：non-GAAP EPS \$4.74只剔除OpenAI投资影响，仍含Anthropic投资收益等离散项目，不能称为“核心经营EPS”；Commercial RPO \$678B也不是收入或现金。
4. **Meta E判断5**：完整官方主电话会与补充电话会文字稿已经取得。成立的是“没有量化Meta Compute利润率、没有具名已执行承购合同且CapEx未下调”，不是Meta AI业务失败；管理层关于算力溢价的陈述尚不能替代合同和单位经济。
5. **FOMC E判断6**：维持利率、没有明确重启降息，且三名委员主张加息，满足事前成立条件；这不等于宏观共振已被确认。
6. **维谛技术订单口径**：官方Q2材料没有披露新的定量orders、backlog或book-to-bill；旧期约\$15B backlog不得写成本季现值。Q2有机增速低于原指引下限属于执行偏差，但全年指引全面上修，不能据此直接判定需求断裂。
7. **Alphabet官方文字状态**：Alphabet官方CEO书面发言和2026Q2 Form 10-Q均已发布；撤销此前“10-Q未找到”。完整官方电话会文字稿在本版截止时仍未找到，CapEx年度指引及分项仅有二手文字稿者继续按★★使用。
8. **DeepSeek证据边界**：把“芯片上线适配”“全参数后训练”与“从零开始的完整预训练”拆开，撤销无法由一手来源支持的后者。
9. **市场归因纪律**：7/23 GOOGL和Nasdaq下跌可视为市场降低高CapEx容忍度的证据，但不是纯净事件研究；油价、利率和地缘因素必须并列。
10. **A股收盘结算**：新易盛7/24收盘完成E判断2的五交易日价格观察。盈利腿成立，价格腿按事前零容差规则临界成立；五日最高收盘仅比锚点低0.23元（0.04%），若另设0.1%安全边际则为临界未决。中际旭创样本仍待披露，整条维持“部分验证”；当天市场普跌降低了个股因果归因纯度，不改变按事前规则进行的结果计分。
11. **NVIDIA证据边界**：官方10-K的\$3.5B设施租约担保、官方意向书的最高\$100B投资，与媒体报道中的\$250B担保/\$350B芯片融资分栏；未确认安排不进入硬触发和分数。
12. **触发器定义勘误**：V1.2的“1.5/3→2/3”与V1.4的严格/广义触发使用不同事件集，不可续算。V1.4已重新基准化并固定Trigger ID、生效日和去重规则。
13. **Meta结构融资**：El Paso合资交易验证表外迁移，但外部项目债、租赁与剩余价值担保不互相冒充，也不与Meta表内债务混合。
14. **CoWoS证据降级**：官方确认“产能紧、限制客户增长”；停接单日期与269万片需求只作市场渠道观察。
15. **Amazon经营与利润质量**：AWS需求和营业利润同步加速，但合并自由现金流转负；Anthropic估值重估与能源衍生品收益必须从经营兑现中单列。
16. **Amazon循环融资**：OpenAI、Anthropic商业承诺、股权投资与融资安排分栏；融资额度随算力交付里程碑开放，不等于已提款或当期收入。
17. **Microsoft与Meta资本锁定**：未起租租赁、采购、建设、云容量和担保口径不重复相加，也不统称“AI债务”；它们用于衡量期限与调整弹性。

18. **Apple口径**：研发、第三方云和自有数据中心均可承载AI投入；九个月现金PP&E下降不能单独证明AI投资下降，毛利率和EPS还需剥离关税退款。
19. **SpaceX经营与现金流**：Q2收入和RPO强劲，上半年研究口径FCF代理显著为负；管理层前瞻、非GAAP EBITDA和已实现GAAP数据严格分栏。
20. **SpaceX解禁**：8/6最多约9.115亿股取得出售资格；8/6、8/7分别收\$114.92和\$133.11，首轮未形成即时踩踏。额外约4.558亿股的价格条件未满足；取得资格不等于实际卖出，解禁也不等于私募平/降轮或需求崩塌。
21. **SpaceX解禁结算**：8/6与8/7股价和成交量均已由Nasdaq历史行情核对；首轮承接未失序，但不把“可出售”误写成“全部已出售”，也不把两日反弹替代后续供给和私募定价。
22. **Alphabet债券**：\$25.0B十档高级无抵押债为一般公司用途，不能写成AI专项融资；ATM文件只是新增销售代理，不证明已售股或扩大计划上限。
23. **Terafab口径**：官方项目页的1TW/年目标、Reuters披露的首期\$16.8B、5月地方申报的\$55B初始投资属于不同材料和范围；全部列为计划或申报，不当作已发生CapEx。
24. **光模块政策**：截至8/9仍未见FCC正式提案；TrendForce的56%为研究估算。政策草案只列WATCH，既提示出口合规风险，也提示替代产能不足导致的全球供给风险。
25. **宏观反向证据**：7月就业转弱提高C情景尾部风险，但VIX与广谱利差同步回落，尚未形成宏观共振闭环。
26. **判断与模型**：新增事实没有触发新的严格条件，也没有足够证据改变77分或A44/B22/C10/D24；保持原值比追随大额承诺、管理层前瞻或几日市场反应更稳健。
27. **目录与排版治理**：当前目录只展开V1.4有效内容，历史冻结正文只保留一个附录入口；变更点一条一段，历史页持续显示专用页眉，防止旧概率被误认为当前结论。

7. 本版具体更新位置

1. **封面与摘要**：正式报告封面前置，标记“V1.4·2026/08/09滚动核验”；指数维持77，概率维持A44/B22/C10/D24。
2. **投委/执行摘要**：新增“满载 × 裂缝”判断，A+B+C合计由75%调至76%。
3. **触发器章节**：将“严格执行触发1/3”和“广义早期预警2/3”重新基准化，固定Trigger ID并明确不与V1.2的x/3续算。
4. **信用章节**：补入Oracle BBB-降级及其对严格触发①的影响。
5. **供给与需求章节**：补入TSMC Q2实际值、Q3指引、全年CapEx与收入增速指引。
6. **估值章节**：V1.4发布时把SPCX观察点更新至7/17跌破发行价；当前追踪至8/7收盘133.11美元并完成首轮解禁结算，继续明确公开市场折价和解禁供给均不等于私募down round。
7. **资本开支章节**：新增Reuters转述的UBS四大hyperscaler合计总CapEx 2026—2028斜率，并明确公司范围、总CapEx、非单家指引和非纯AI支出四个口径边界。
8. **Alphabet滚动核验**：新增Cloud经营兑现、CapEx/OCF/FCF、折旧、融资和股权重估拆分；7/24补官方CEO书面发言，7/29补官方10-Q的长期承诺、未起租租约、担保、名义敞口与长期债务变化。
9. **Meta与NVIDIA融资观察**：新增Meta官方El Paso合资结构；同时分栏NVIDIA官方10-K担保基线、官方OpenAI意向书及媒体报道中的巨额融资洽谈。
10. **DeepSeek口径**：补入V4官方模型信息、华为云首发适配及V4-Flash API服务、910C后训练论文；更正“完整训练替代”和无一手来源的“R2 32B”表述。
11. **事实审计表**：V1.4首发新增13i—13l，7/21新增13m—13n，7/23新增13o—13p，7/24新增13q—13r，7/29新增13s—13t，7/30新增13u—13y，8/5新增13z—13ag，8/9新增13ah—13an；总数由63项扩至95项，日度市场数据仍单列快照。
12. **E验证记分卡**：判断4由待核转为成立；7/24收盘后判断2维持部分验证；7/30按冻结阈值结算判断5和判断6为成立，当前为5条成立、1条部分验证、0条待核、0条错误。
13. **财报窗口**：新增Amazon需求、现金回报、循环融资和利润质量；补齐Microsoft 10-K、Meta完整官方Q&A与10-Q、Apple FY26Q3、SpaceX Q2与解禁文件。

14. **图表与监测表**：新增“8/9周末证据对照”图；VIX与SPCX更新至8/7，HY/IG OAS更新至8/6，并保留所有统计期标签。
15. **下一观察窗口**：8/10 13:30核对TSMC 7月营收，8/12清晨核对Lumentum财报，8/12 20:30核对美国7月CPI，8/13 04:30核对Coherent高意财报，8/26核对NVIDIA FY27Q2。
16. **版本治理**：历史发布材料与前瞻判断原件保持冻结；V1.4是当前研究维护版。新增事实没有满足新的严格触发，故不追随单季财报机械改分。

8. 主要来源

- [Microsoft FY26 Q4财报与电话会材料（官方）](#)
- [Microsoft FY2026 Form 10-K（SEC官方）](#)
- [Microsoft FY26 Q4 Form 8-K（SEC官方）](#)
- [Meta 2026 Q2财报（官方）](#)
- [Meta 2026 Q2 Prepared Remarks（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2电话会文字稿（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2补充电话会文字稿（官方PDF）](#)
- [Meta 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Federal Reserve：2026-07-29 FOMC声明（官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2财报（官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2 Form 8-K附件（SEC官方）](#)
- [维谛技术2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Amazon 2026 Q2业绩稿（官方）](#)
- [Amazon 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Apple FY26 Q3业绩稿（官方）](#)
- [Apple FY26 Q3财务报表（官方PDF）](#)
- [Apple FY26 Q3 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [SpaceX 2026 Q2业绩附件（SEC官方）](#)
- [SpaceX 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [SpaceX最终招股书与解禁安排（SEC官方）](#)
- [Nasdaq SPCX历史行情接口](#)
- [Alphabet \\$25B高级无抵押债最终424B2（SEC官方）](#)
- [Alphabet债券定价自由书面招股说明（SEC官方）](#)
- [Alphabet ATM计划补充文件（SEC官方）](#)
- [Terafab项目页（官方）](#)
- [Reuters：Terafab首期约\\$16.8B](#)
- [Alphabet 2026 Q2 财报（官方 PDF）](#)
- [Alphabet 2026 Q2 CEO 书面发言（官方）](#)
- [Alphabet 2026 Q2 Form 10-Q（SEC官方）](#)
- [Alphabet 2026 Q2 官方电话会直播](#)
- [Alphabet Q2电话会文字稿（Investing, 二手）](#)
- [新易盛历史行情（Investing, 二级市场数据）](#)
- [新易盛7/24收盘交叉复核（爱股票, 二级市场数据）](#)

- [新易盛7/21收盘551.77元交叉复核（同花顺，二级市场数据）](#)
- [7/24 A股收盘综述（证券之星，二手）](#)
- [7/24 A股收盘综述（中国金融信息网）](#)
- [Reuters：Alphabet现金消耗与Big Tech AI支出](#)
- [Reuters：7/23美股市场反应](#)
- [DeepSeek V4 官方API公告](#)
- [DeepSeek透明度中心](#)
- [华为云：DeepSeek V4首发适配与V4-Flash API服务](#)
- [arXiv：DeepSeek-V4家族在昇腾SuperPOD上的全参数后训练](#)
- [TSMC 2026 Q2 官方业绩页](#)
- [TSMC 2026 Q2 电话会实录（官方 PDF）](#)
- [Oracle 2026 财年业绩公告（官方）](#)
- [Oracle 官方股价历史页](#)
- [S&P Global：Oracle Downgrade Explained（官方专题页）](#)
- [S&P 下调 Oracle 至 BBB- 的评级行动转引](#)
- [Newsquawk：Oracle BBB-评级行动复核（二手）](#)
- [SPCX 7/20 历史收盘](#)
- [Reuters：超大厂资本开支增速斜率分析](#)
- [NVIDIA FY2026 Form 10-K（SEC官方）](#)
- [NVIDIA与OpenAI 10GW合作意向书（NVIDIA官方）](#)
- [Reuters：NVIDIA/OpenAI约\\$250B融资担保洽谈（WSJ转述）](#)
- [Axios：循环融资担忧及双方未即时评论](#)
- [Meta IR：El Paso数据中心合资安排（官方）](#)
- [Meta Newsroom：El Paso合资安排（官方复核）](#)
- [CAPE 历史表](#)
- [FRED：ICE BofA 美国高收益债 OAS](#)
- [FRED：ICE BofA 美国投资级公司债 OAS](#)
- [Nasdaq官方历史行情接口（硬件资产相对回撤）](#)
- [Cboe VIX](#)
- [Cboe VIX历史CSV](#)
- [BLS：美国2026年7月就业报告（官方）](#)
- [TrendForce：2026年AI服务器出货预测上调至接近31%](#)
- [TrendForce：DRAM供给与Rubin Ultra HBM配置观察](#)
- [TrendForce：中国光模块产能与潜在FCC限制](#)
- [FCC Covered List 2026-06-12更新（官方PDF）](#)
- [TSMC财务日历（官方）](#)
- [Lumentum FY26Q4发布时间（官方）](#)
- [Coherent高意FY26Q4发布时间（官方）](#)
- [美国劳工统计局CPI发布日历（官方）](#)
- [NVIDIA 2026-08-26 财报事件页（官方）](#)

- [SpaceX SEC 文件：发行价与分阶段锁定安排](#)
- [ORCL历史收盘](#)
- [SPCX历史收盘](#)
- [GOOGL历史收盘（Investing）](#)
- [NVDA历史收盘（StockAnalysis/S&P Global MI）](#)
- [ORCL历史收盘（Investing）](#)

研究维护人：大队长

版本：V1.4 · 2026-08-09滚动核验

超全景整合说明

在超全景版中，完整免责声明置于当前封面之后，本模块随后呈现；其后衔接 V1.3.4 冻结历史正文原第3—310页，并保留原目录和内部链接。卷首当前部分与冻结历史正文独立计页；动态分数、概率、价格、触发状态与观察日全部以本模块为准。

AI盈利点全景与编程市场TAM深度研究报告

研究时间：2026年5月 | 数据截止：2026年5月

☒ V0.9 数据快照与修订声明（2026/06/11 增补）

本页为机构级修订附录，正文章节保持 V0.8 结构不变；以下数据点已通过事实审计表 V0.9（附篇 E）核验，与正文涉及条目存在差异时以本页和审计表 V0.9 为准。

重大事件刷新（2026/06/02 → 2026/06/10）

☒ Oracle Q4 FY26 财报（2026/06/10）—— 本版主驱动事件

- 营收 \$19.2B (+21% YoY) ，符合预期
- RPO 暴增至 \$638B (+363% YoY, 单季加 \$85B) —— 几乎全部来自大型 AI 合同
- IaaS 增速 +93% (达 \$5.8B) ，Q1 FY27 云增速指引 58-64% (之前 47%)
- FY26 Capex \$55.7B (三倍 FY25) ，FCF 转 -\$23.7B (从 -\$394M 跳水)
- 回购降至 \$95M (vs FY25 \$600M, 降幅 84%) —— 这是 1999-2000 朗讯/思科泡沫的经典前兆
- FY26 已融资 \$48B (债 \$43B + 股权 \$5B) ，FY27 计划再融 \$40B
- 财报后股价盘后 -7%，收 -4.85% (不是因为业绩差，是因为融资规模)

☒ Meta 融资三连拳（2026/06/05）

- 6/5 FT 报道：拟数百亿美元股权增发 → 当日股价跌 5%，市值蒸发 \$900 亿+
- 叠加 10 月已申报 \$300 亿创纪录债券
- 与 Blue Owl Capital \$270 亿表外私募信贷（史上最大公司债，BBB+）
- Meta 总债务从 \$360 亿 → ~\$1000 亿（一年翻 3 倍）

☒ AI 已绑架信用市场

- AI 公司 2026 年内已发 \$1400 亿投资级债（占全市场 49%）
- + \$210 亿高收益债（占 38%）
- 含 Oracle / Meta / Alphabet 及供应链相关发行

Alphabet \$80B 增发首日开启（2026/06/01）

- \$30B underwritten (含强制可转换优先股) + \$40B ATM (Q3 启动) + \$10B Berkshire 私募
- \$40B 高级票据已于 6/4 上市
- 募集用途：world-class AI compute infrastructure

Anthropic-SpaceX \$400B 数据中心合同（2026/06/04）

- \$1.25B/月 × 至 2029/05 = ~\$400 亿
- 首次出现"AI 模型公司 → 火箭公司"的反向循环融资节点

- 进一步加剧循环融资网络的封闭性

宏观估值与信用利差刷新（V0.9 基准日 2026/06/02-06/04）

指标	V0.8	V0.9	变化
CAPE	41.8 (5/20)	42.84 (6/2)	+2.5%，距 2000 峰值 44.19 仅 3.5%
Buffett 指标	219% (5/20)	236% (6/4)	已破 220% 红线
VIX	未追踪	16.06 (6/3)	极低位
HY OAS	286bp (5/20)	272bp (6/3)	微降
七大科技 CDS 净名义	未追踪	\$12.5B (5/28)	历史新高，Oracle 单家占 52%

私募估值更新

公司	V0.8	V0.9	备注
Anthropic	\$965B (5/28 H 轮)	\$965B + 6/1 已递交 S-1	进入 IPO 准备期
OpenAI	\$852B (3/31)	\$830B (Carnegie 6/4)	9 月目标 IPO
xAI	\$250B (5/9 H 轮)	已并入 SpaceX（2/26 合并）	估值合并入 SpaceX \$1.75T IPO 路演

综合崩盘指数

- V0.8（2026/06/02）：62 → 65 → 67
- V0.9（2026/06/11）：70 → 突入"严重·告警"区间
- 升分驱动：Oracle FCF 转负 + Meta 融资三连拳 + AI 债占信用市场 49% + 两家云商公开承认 OCF 不够
- 下一个事件窗口：NVDA FY27 Q2 财报（2026/08 下旬）；Anthropic IPO 招股书完整披露（预计 7-8 月）

修订口径声明

- 正文中的"循环融资名义规模 ~\$7800 亿"在 V0.9 中预估上修至 ~\$8500 亿（增加 Oracle \$40B FY27 计划 + Meta \$570B 融资 + Anthropic-SpaceX \$400B 等）；仍含重复披露，不可加总解读，仅作系统性规模的近似刻画
- 正文中关于"Oracle 已签未交付订单"的全部表述（V0.8 引用 \$455B），在 V0.9 应理解为\$638B

V1.0 数据快照页（2026/06/13）—— OpenAI/Anthropic 双 S-1 + Amazon 银团贷 + UBS 上调

【升级理由】 V0.9 发布 3 天内（2026/06/10-12），AI 资本周期出现 5 个关键增量信号，覆盖"私募估值锚定"、"全行业用资产负债表买算力"、"二级首份公开看空"三个维度。V0.9 的核心论点全部被独立信源进一步加固——综合崩盘指数 70 → 72（仍在"严重·告警"区间，距警戒线 75 仅 3 档），版本号自 V0.9 升至 V1.0，标识 AI 资本周期已进入"私募定价权 → 二级公开测试"的临界期。

V1.0 关键增量事件（按时间倒序）

日期	事件	数字	维度
2026/06/12	美银上调中际旭创目标价 1100 → 1650 元	PE 倍数实际下调（30x → 25x），盈利预测被大幅抬高	卖方共识内部矛盾
2026/06/11	SemiAnalysis 看空研报：光模块大规模商业化推迟 2028-2029	A 股光模块指数 5 日累计跌 5%	二级首份公开看空
2026/06/10	Amazon 拿到 \$175 亿银团贷款（花旗、摩根大通、汇丰、富国领头）	用途：AI 基础设施。亚马逊首次为 AI 大规模举债	全行业用资产负债表买算力
2026/06/10	Apollo + Blackstone 给 Anthropic \$350 亿私募信贷包	历史最大私募信贷交易之一	私募信贷成为 AI 算力买单方
2026/06/08	OpenAI 公开承认已递 S-1（5/22 机密递交）	目标 IPO 估值 \$1 万亿（vs 3 月私募 \$852B）；最快 9 月挂牌	私募估值锚定 → 二级公开测试
2026/06/01	UBS 上调全行业 AI CapEx 预测	2026 年 \$7000 亿 → \$8200 亿；2027 年预测 \$9900 亿	资本开支预测的非线性放大

V1.0 核心数据更新（与 V0.9 对比）

维度	V0.9 基准	V1.0 更新	变化
七巨头 2026 CapEx	逼近 \$7000 亿	\$8200 亿（UBS 6/1）	+17%，超过美国 GDP 的 2.7 %（朗讯/思科电信泡沫峰值占 GDP 1.2%，AI 已是其 2.25 倍）
2027 CapEx 预测	未给出	\$9900 亿（UBS）	接近 1 万亿，相当于 2025 年实际值的 2.5 倍
AI IPO 管道合计估值	Anthropic \$965B + OpenAI \$852B + SpaceX \$1.75T = ~\$3.6T	OpenAI 目标估值上调至 \$1T，三家合计 ~\$3.7T	比 2021 年全年 IPO 上市公司合计市值还大
Meta 2026 CapEx	\$135B（V0.8.2.3）	\$145B（上限）	+7.4%
Alphabet 2026 CapEx	\$185B（V0.8）	\$190B	+2.7%
Anthropic 累计融资	Series H \$65B 股权	+ Apollo/Blackstone \$350 亿私募信贷	一周内债权融资规模超过 Series H
Amazon AI 借款	历史上为零	\$175 亿银团贷款	七巨头里最不缺钱的也开始借债

V1.0 综合崩盘指数变动逻辑 (70 → 72)

加分项	加分	累计指数
V0.9 基准	—	70
UBS 上调 CapEx 至 \$8200 亿 (占 GDP 2.7%，超电信泡沫峰值 2.25 倍)	+1	71
亚马逊首次为 AI 大规模举债 (七巨头里最后一家也撑不住)	+0.5	71.5
Anthropic \$350 亿私募信贷 (私募信贷市场被绑架)	+0.5	72

OpenAI \$1T IPO 目标 不加分——这件事尚未发生 (预计 9 月才落地)，是"未来观察事件"，纳入 V1.0 时间窗口但不计入当前指数。

V1.0 四情景概率 (与 V0.9 保持不变)

情景	概率	时间窗口
A · 断点暴跌	40%	2026 H2 - 2027 H1
B · 高位震荡	20%	2026 H2 - 2028 Q2
C · 软着陆	15%	2026 H2 - 2028 Q2
D · 结构性熊市	25%	2027 - 2032

但 V1.0 对 A 情景的触发时点窗口 做出更精确的标注——2026 年 9 月 OpenAI IPO 定价成为新的关键观察点：

- 若 IPO 定价低于 \$700B (即 -30% 于目标)，意味着公开市场拒绝为私募估值买单，A 情景启动概率会瞬间上修至 50-55%
- 若 IPO 定价达到 \$1T 目标，A 情景被推后至 2027 H1 (核心驱动是 Oracle/Meta 下一轮发债的信用市场反应)

V1.0 新增观察窗口

时间	事件	关键信号
2026-06 下旬	Anthropic 完整 S-1 披露	真实变现路径 / 经营现金流 / 推理成本占比
2026-08 下旬	NVDA FY27 Q2 财报	数据中心增速 / 中国业务恢复
2026-09	OpenAI 目标 IPO 月份	公开市场定价 vs 私募估值的真实测试
2026-09	Oracle FY27 Q1 财报	CapEx 节奏是否延续 / 是否给出下修指引
2026-Q4	Oracle 下一轮 \$40B 发债	信用市场是否"无条件配合"
2027-H1	Anthropic IPO (目标)	第二个公开市场定价测试

时间	事件	关键信号
2028 中期选举	OBBBA 政治反转风险	21% 算力补贴是否被回滚

【V1.0 关键信源】

- [TheStreet · OpenAI \\$1T IPO 与 \\$3.6T AI IPO 管道](#)
- [U.S. News · Amazon \\$17.5B 银团贷款](#)
- [Business Insider · UBS 上调至 \\$8200 亿](#)
- [The National · OpenAI 9 月挂牌目标](#)
- [新浪财经 6/11 · SemiAnalysis 看空](#)
- [新浪财经 6/12 · 美银上调旭创目标价](#)
- [The American Prospect · AI 泡沫媒体警告](#)

V1.0 数据快照页（2026/06/13）—— OpenAI/Anthropic 双 S-1 + Amazon 银团贷 + UBS 上调

【升级理由】 V0.9 发布 3 天内（2026/06/10-12），AI 资本周期出现 5 个关键增量信号，覆盖"私募估值锚定"、"全行业用资产负债表买算力"、"二级首份公开看空"三个维度。V0.9 的核心论点全部被独立信源进一步加固——综合崩盘指数 70 → 72（仍在"严重 · 告警"区间，距警戒线 75 仅 3 档），版本号自 V0.9 升至 V1.0，标识 AI 资本周期已进入"私募定价权 → 二级公开测试"的临界期。

V1.0 关键增量事件（按时间倒序）

日期	事件	数字	维度
2026/06/12	美银上调中际旭创目标价 1100 → 1650 元	PE 倍数实际下调（30x → 25x），盈利预测被大幅抬高	卖方共识内部矛盾
2026/06/11	SemiAnalysis 看空研报：光模块大规模商业化推迟 2028-2029	A 股光模块指数 5 日累计跌 5%	二级首份公开看空
2026/06/10	Amazon 拿到 \$175 亿银团贷款（花旗、摩根大通、汇丰、富国领头）	用途：AI 基础设施。亚马逊首次为 AI 大规模举债	全行业用资产负债表买算力
2026/06/10	Apollo + Blackstone 给 Anthropic \$350 亿私募信贷包	历史最大私募信贷交易之一	私募信贷成为 AI 算力买单方
2026/06/08	OpenAI 公开承认已递 S-1（5/22 机密递交）	目标 IPO 估值 \$1 万亿（vs 3 月私募 \$852B）；最快 9 月挂牌	私募估值锚定 → 二级公开测试
2026/06/01	UBS 上调全行业 AI CapEx 预测	2026 年 \$7000 亿 → \$8200 亿；2027 年预测 \$9900 亿	资本开支预测的非线性放大

V1.0 核心数据更新（与 V0.9 对比）

维度	V0.9 基准	V1.0 更新	变化
七巨头 2026 CapEx	逼近 \$7000 亿	\$8200 亿 (UBS 6/1)	+17%，超过美国 GDP 的 2.7 % (朗讯/思科电信泡沫峰值占 GDP 1.2%，AI 已是其 2.25 倍)
2027 CapEx 预测	未给出	\$9900 亿 (UBS)	接近 1 万亿，相当于 2025 年实际值的 2.5 倍
AI IPO 管道合计估值	Anthropic \$965B + OpenAI \$852B + SpaceX \$1.75T = ~\$3.6T	OpenAI 目标估值上调至 \$1T，三家合计 ~\$3.7T	比 2021 年全年 IPO 上市公司合计市值还大
Meta 2026 CapEx	\$135B (V0.8.2.3)	\$145B (上限)	+7.4%
Alphabet 2026 CapEx	\$185B (V0.8)	\$190B	+2.7%
Anthropic 累计融资	Series H \$65B 股权	+ Apollo/Blackstone \$350 亿私募信贷	一周内债权融资规模超过 Series H
Amazon AI 借款	历史上为零	\$175 亿银团贷款	七巨头里最不缺钱的也开始借债

V1.0 综合崩盘指数变动逻辑 (70 → 72)

加分项	加分	累计指数
V0.9 基准	—	70
UBS 上调 CapEx 至 \$8200 亿 (占 GDP 2.7%，超电信泡沫峰值 2.25 倍)	+1	71
亚马逊首次为 AI 大规模举债 (七巨头里最后一家也撑不住)	+0.5	71.5
Anthropic \$350 亿私募信贷 (私募信贷市场被绑架)	+0.5	72

OpenAI \$1T IPO 目标 不加分——这件事尚未发生 (预计 9 月才落地)，是"未来观察事件"，纳入 V1.0 时间窗口但不计入当前指数。

V1.0 四情景概率 (与 V0.9 保持不变)

情景	概率	时间窗口
A · 断点暴跌	40%	2026 H2 - 2027 H1
B · 高位震荡	20%	2026 H2 - 2028 Q2
C · 软着陆	15%	2026 H2 - 2028 Q2
D · 结构性熊市	25%	2027 - 2032

但 V1.0 对 A 情景的触发时点窗口 做出更精确的标注——2026 年 9 月 OpenAI IPO 定价成为新的关键观察点：

- 若 IPO 定价低于 \$700B（即 -30% 于目标），意味着公开市场拒绝为私募估值买单，A 情景启动概率会瞬间上修至 50-55%
- 若 IPO 定价达到 \$1T 目标，A 情景被推后至 2027 H1（核心驱动是 Oracle/Meta 下一轮发债的信用市场反应）

V1.0 新增观察窗口

时间	事件	关键信号
2026-06 下旬	Anthropic 完整 S-1 披露	真实变现路径 / 经营现金流 / 推理成本占比
2026-08 下旬	NVDA FY27 Q2 财报	数据中心增速 / 中国业务恢复
2026-09	OpenAI 目标 IPO 月份	公开市场定价 vs 私募估值的真实测试
2026-09	Oracle FY27 Q1 财报	CapEx 节奏是否延续 / 是否给出下修指引
2026-Q4	Oracle 下一轮 \$40B 发债	信用市场是否"无条件配合"
2027-H1	Anthropic IPO（目标）	第二个公开市场定价测试
2028 中期选举	OBBBA 政治反转风险	21% 算力补贴是否被回滚

【V1.0 关键信源】

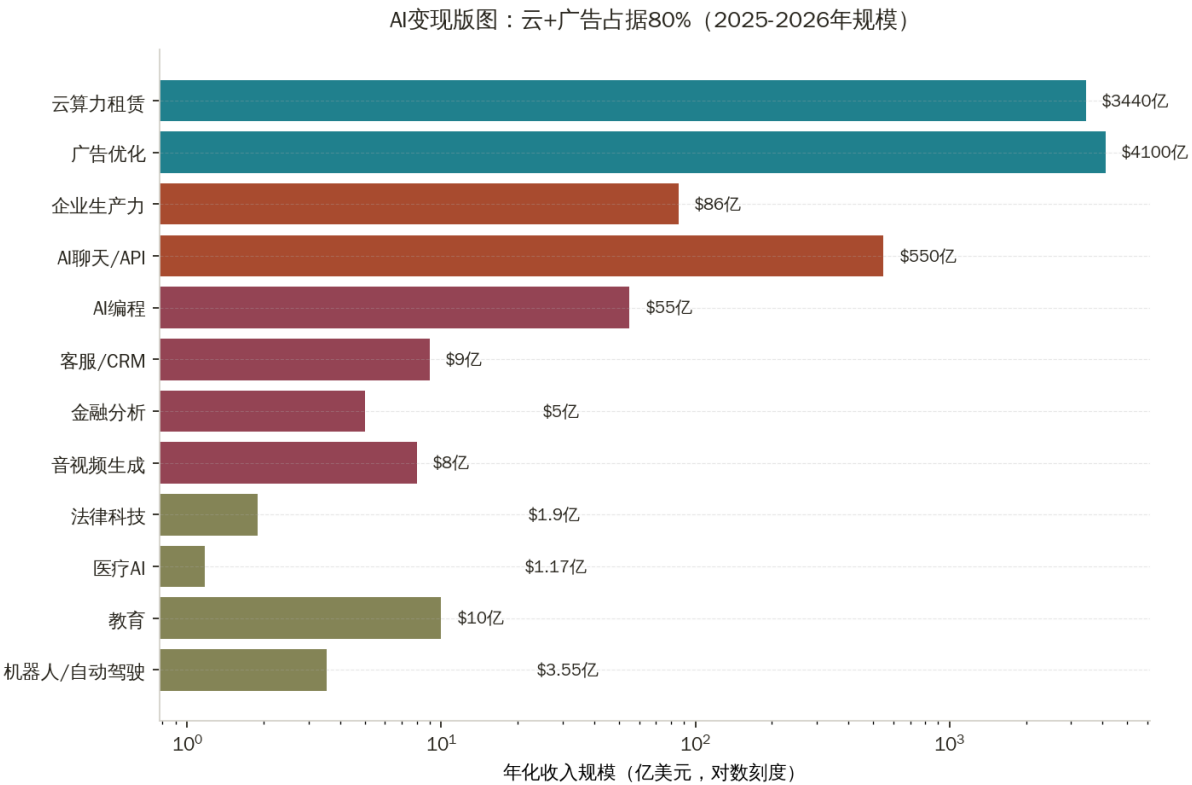
- [TheStreet · OpenAI \\$1T IPO 与 \\$3.6T AI IPO 管道](#)
- [U.S. News · Amazon \\$17.5B 银团贷款](#)
- [Business Insider · UBS 上调至 \\$8200 亿](#)
- [The National · OpenAI 9 月挂牌目标](#)
- [新浪财经 6/11 · SemiAnalysis 看空](#)
- [新浪财经 6/12 · 美银上调旭创目标价](#)
- [The American Prospect · AI 泡沫媒体警告](#)

本篇要点

人工智能已从实验室走向大规模商业化。截至2026年5月，全球AI变现版图已形成清晰格局：云算力租赁是最大的基础底座（三大超大规模云服务年收入合计超3440亿美元，AI驱动贡献占比持续提升）；广告投放优化是最隐性的AI变现巨头（Meta全年广告收入达1962亿美元，Advantage+贡献核心增量）；企业生产力套件正加速放量（M365 Copilot年化收入72亿美元）；AI聊天订阅与API构成模型层直接变现（OpenAI年化收入突破250亿美元、Anthropic上升至300亿美元运行率）。

在编程市场，Cursor以\$2B ARR成为史上增速最快的开发者工具，估值谈判至\$50B；但TAM分析揭示了一个关键悖论：即便全球开发者100%渗透，按\$20/月定价，总市场不过约110亿美元——不足以支撑Cursor当前\$50B估值的理性解释，市场正在为"AI吃掉软件本身"的叙事定价。

Part A：AI变现领域全景图



图：AI变现各领域规模总览

综合变现规模总览表

领域	2025/2026年规模	增速	主要付费方	是否盈利
云算力租赁	AWS \$142B ARR / Azure \$131B ARR / GCP \$71B ARR	24-48% YoY	企业、AI公司	【盈利】 高利润
广告投放优化	Meta广告\$1962亿（AI驱动） / Google广告\$2141亿	22-24%	广告主	【盈利】 核心盈利
企业生产力套件	M365 Copilot \$72亿ARR / Gemini企业810万席位	160%+	企业	【在建】 规模化中
AI搜索/聊天订阅	OpenAI \$250亿ARR / Anthropic \$300亿运行率	200%+	消费者+企业	【亏损】 仍亏损
客服/CRM	Salesforce Agentforce \$8亿ARR / Intercom Fin \$1亿ARR	169%+	企业	【在建】
法律科技AI	Harvey \$1.9亿ARR	90%+	律所+企业	【亏损】 融资驱动
医疗AI	Abridge \$1.17亿contracted ARR	高增长	医疗机构	【亏损】
金融分析AI	AlphaSense \$5亿ARR	高增长	金融机构	【在建】

领域	2025/2026年规模	增速	主要付费方	是否盈利
营销内容生成	ElevenLabs \$5亿ARR	43%+	创作者+企业	【在建】
音视频生成	行业估计\$8-10亿/年	34%+	创作者	【亏损】
教育AI	Duolingo \$10亿（AI驱动）	25%+	消费者	【盈利】
自动驾驶/机器人	Waymo \$3.55亿ARR	150%+	乘客	【亏损】 高资本
科研/生物医药	行业投资\$67亿（2024年）	高增长	制药/科研	【亏损】 长周期

一、云算力租赁：最大的AI变现底座

云算力是所有AI应用的基础设施层，也是当前AI变现链条中规模最大、利润最确定的环节。三大超大规模云厂商2025年第四季度数据：

AWS（亚马逊云服务）

- Q4 2025年季度收入：356亿美元，年化运行率（ARR）1420亿美元
- 同比增长：24%（13季度内最大增幅）
- Q4 2025营业利润：125亿美元，同比增长17%
- Amazon Bedrock平台已构建多十亿美元规模AI业务，呈三位数增速

Microsoft Azure

- 微软智能云部门Q4 2025季度收入：329亿美元，ARR 1310亿美元
- Azure年增速：39%（FY2026 Q2），AI服务贡献约12个百分点的增量
- 微软FY2025全年报告：Azure收入首次突破750亿美元，增长34%
- 微软全年收入2817亿美元（+15%），营业利润1285亿美元（+17%）

Google Cloud（GCP）

- Q4 2025季度收入：177亿美元，ARR 710亿美元
- 同比增长：48%（三者中增速最快）
- 增长由GCP企业AI基础设施和AI解决方案驱动
- Q4 2025积压订单同比增长55%至2400亿美元

三者合计Q4 2025单季云收入超860亿美元，2025年全年合计云收入约3440亿美元。虽然各厂商未单独披露AI归因收入，但均表示AI是主要增长驱动力，Azure AI服务约贡献12个百分点的增速。

谁在付费：大型企业、AI初创公司（OpenAI、Anthropic等模型公司本身是三大云的大客户）、互联网公司

盈利状况：【盈利】 AWS营业利润率约35%，为全球最盈利的云业务

数据来源：[CRN AWS vs Microsoft vs Google Cloud Q4 2025对比](#)、[微软年报2025](#)、[Google Q4 2025 CEO信](#)

二、广告投放优化：最大的隐性AI变现场景

AI对广告的贡献是整个产业中最大但最不被单独计量的变现场景，体现为广告主ROI提升→广告预算增加→平台收入增长。

Meta Platforms: Advantage+ AI广告套件

Meta 2025年全年广告收入达1962亿美元，同比增长22%；Q4 2025单季广告收入581亿美元（+24% YoY）。Meta全年总收入2010亿美元，首次突破两千亿大关。

Meta的Advantage+系列工具（包括Advantage+ Shopping、Advantage+ Creative、Advantage+ Audience）是广告增长的核心引擎：

- 广告展示量Q4 2025同比增长18%（全年+12%）
- 每次广告平均价格Q4同比提升6%（全年+9%）
- eMarketer预测Meta 2026年广告收入将达2435亿美元，首次超越Google成为全球最大数字广告平台

Meta正推进到2026年实现广告投放"全AI自动化"。Advantage+系统已覆盖定向、出价、创意生成全流程。

Google: Performance Max与AI Overview

Google 2025年全年广告收入约2141亿美元；Q4 2025广告收入822亿美元（+13.5% YoY）。Google总收入首次突破4000亿美元。

- AI Max for Search（2025年5月推出，Q3全面铺开）：第三方测试显示中位数收入提升+13%
- Performance Max持续整合图像、视频、文字生成AI
- 2025年Gemini在搜索、Cloud、Workspace、YouTube全面整合

谁在付费：全球广告主（从中小企业到大型品牌）

盈利状况：【盈利】Meta营业利润率约42%，广告收入即为利润主体

数据来源：[Meta Q4 2025财报](#)、[eMarketer Meta超越Google](#)、[Google Q4 2025广告收入](#)

三、企业生产力套件：规模化的AI SaaS

Microsoft 365 Copilot

截至2026年4月（FY2026 Q3财报，4月29日发布）：

- 付费席位数：2000万（创历史新高）
- 环比增长：33%（Q2为1500万席位）
- 价格：企业版\$30/用户/月
- 年化收入（ARR）估算：\$72亿（分析师Citi/JP Morgan考虑40-60%企业折扣后，实际收入约\$15-25亿）

- 购买50,000席以上的大客户数量同比增长4倍
- 标志性客户：埃森哲购买74万席位 ("迄今最大Copilot单笔交易")
- GitHub Copilot付费订阅：470万（2026年1月，同比增长75%），年化收入约\$10亿

合计，微软所有Copilot产品组合ARR估计\$25-35亿。

微软FY2025全年生产力与商业流程部门收入：\$798亿。

Google Workspace Gemini企业版

- 付费席位：超过800万（Q4 2025 CEO信披露，仅推出四个月）
- Google Cloud Q4 2025季度收入\$177亿（+48% YoY），其中AI解决方案贡献"近400%"同比增长
- 超过120,000家企业使用Gemini
- 前20大SaaS公司中95%使用Gemini，前100大SaaS公司中80%使用
- Q4 2025单月处理超1000亿tokens的企业客户近350家

Salesforce Einstein & Agentforce

- Agentforce ARR：8亿美元（FY2026 Q3，即截至2025年底），同比增长169%
- 15个月内签署超29,000笔Agentforce交易
- Salesforce FY2026全年预期收入：\$415-416亿（上调指引）
- Agentforce+Data 360组合ARR接近14亿美元（+114% YoY，2025年12月披露）

谁在付费：大型企业、500强客户

盈利状况：【在建】规模化中，Copilot仍在冲抵AI基础设施成本

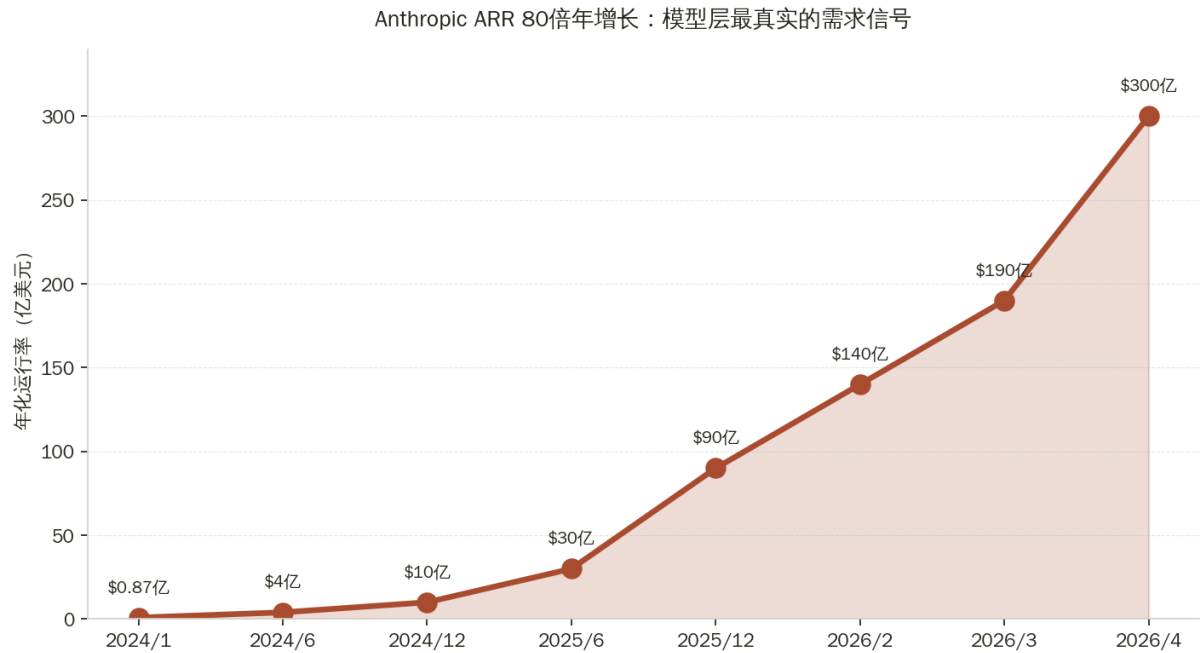
数据来源：[TechCrunch M365 Copilot 2000万席](#)、[NoJitter Copilot统计](#)、[Google CEO Q4 2025](#)、[Fortune Agentforce](#)、[Yahoo Finance Salesforce](#)

四、AI搜索/聊天订阅：模型层直接变现

OpenAI / ChatGPT

- 2025年全年收入：>200亿美元（CFO Sarah Friar 2026年1月披露）
- 2026年2月末年化收入：250亿美元（The Information报道，环比+17%）
- 2025年收入来源拆分（估算）：ChatGPT Plus订阅约55%、企业版约21%、API约15%、Team约8%
- 周活用户：约8亿（2025年9月）
- ChatGPT Pro（\$200/月）于2024年12月推出，2025年Q1贡献约5.8%消费者收入
- 存在问题：OpenAI 2026年Q1未达自身营收目标（WSJ报道）；2025年仍亏损约25亿美元（上半年数据）

Anthropic / Claude



- Anthropic在2026年是AI领域最引人瞩目的增长故事：
- 2024年1月运行率：\$8700万
- 2024年12月：\$10亿
- 2025年底：\$90亿
- 2026年2月：\$140亿
- 2026年3月：\$190亿
- 2026年4月：\$300亿运行率（同比增长约80倍）
- 2026年2月12日完成\$300亿 Series G 融资，投后估值\$3800亿
- Claude Code（2025年5月公开发布）：6个月内ARR破\$10亿，2026年2月已达\$25亿运行率
- 企业客户中，年消费超\$100万的客户数同比增长7倍
- 超过1000家企业客户年均消费超100万美元，2026年初翻倍

Perplexity AI

- 2024年全年收入：约\$3400万
- 2025年ARR：\$2.32亿
- 2026年4月ARR：约\$5亿（Sacta估计，同比+335%）
- 增长主要来自2026年2月推出AI Agent产品"Computer"及基于使用量的新定价层

xAI / Grok

- xAI 2025年估值约\$500亿，Grok收入估计约\$5亿（2025年），预期2026年超\$20亿
- 2025年3月X并入xAI后，Grok 4发布引发订阅量激增325%
- iOS单日营收峰值达\$41.9万（2025年7月）

Google Gemini（消费端）

- Gemini App月活用户：7.5亿（Q4 2025）
- Gemini Advanced（\$19.99/月）：融入Google One Premium，用户数未单独披露

谁在付费：消费者（Plus/Pro订阅）+企业（API/Enterprise）

盈利状况：【亏损】 主要玩家均仍亏损，Anthropic/OpenAI研发+算力支出巨大

数据来源：[Reuters OpenAI \\$250亿ARR](#)、[OpenAI官方博客](#)、[VentureBeat Anthropic \\$300亿](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[Sacra Perplexity估计](#)

五、API/模型调用收入：B2B基础设施

OpenAI和Anthropic的API收入构成其整体收入的核心组成部分，也是企业AI应用的"批发"层。

- OpenAI API收入估计约占总收入15%（即约\$30-38亿年化）
- Anthropic Claude Code API：已成为企业级编程的首选，\$25亿运行率中企业份额超50%
- 国内：阿里云灵积、火山引擎、百度智能云等MaaS平台竞争激烈；火山引擎2026年MaaS收入目标已上调至100亿人民币以上（约\$14亿）

六、客服/CRM AI：第一个规模化盈利的垂直场景

Salesforce Agentforce（见上文企业套件部分）：ARR \$8亿（+169% YoY）

Intercom Fin

- Intercom整体ARR：约\$4亿
- Fin（AI客服Agent）单独贡献：约\$1亿 ARR（占整体25%）
- Fin每周处理超100万对话，平均解决率67%
- 客户数超过8000个

Intercom联创Eoghan McCabe在2026年3月公开表示："Fin是任何有趣指标下的领先服务Agent产品。客户数（8千）、平均解决率（67%）、收入（接近1亿美元）。"

其他客服AI玩家

公司	定位	状态
Sierra AI	企业客服Agent平台	融资驱动，客户包括SiriusXM
Decagon	AI客服解决方案	早期但增速快
Kustomer（Meta旗下）	CRM+AI客服	规模化

谁在付费：企业（按交互量/席位付费）

盈利状况：【在建】 Intercom已有盈利路径，纯AI客服初创仍在增长期

数据来源：[Intercom The AI Economy Newsletter](#)、[X上Eoghan McCabe帖子](#)、[Fortune Salesforce](#)

七、营销内容生成：创作者经济的AI化

ElevenLabs（语音AI）

- 2026年4月ARR：\$5亿（较2025年底\$3.5亿增长43%）
- 2025年9月ARR：\$2亿；2025年4月：\$1亿
- 增速：从2023年底\$90万ARR到2026年Q2 \$5亿ARR，三年增长550倍
- 商业模式：基于字符处理量的订阅分层定价

Jasper AI（AI营销写作）

- 经历重大波折：收入从峰值约\$1.2亿跌至约\$5500万（2025年）
- 市场被ChatGPT/Claude的通用能力直接竞争挤压，估值从\$15亿缩水

Writer、Adobe Firefly、Canva

- Adobe FY2025全年营收指引：\$233-235亿（数字媒体部门含Firefly增长11%+）
- Adobe Firefly已生成超过120亿张图像（截至2025年），企业API客户持续增长
- Canva：估值\$260亿，Enterprise AI功能加速采用，用户超2亿

谁在付费：内容创作者、营销团队、广告代理商

盈利状况：【盈利】 ElevenLabs已接近盈亏平衡；Adobe强盈利；Jasper承压

数据来源：[Music Business Worldwide ElevenLabs](#)、[Sacra ElevenLabs](#)、[LinkedIn Jasper收入崩塌](#)

八、法律科技AI：高单价、高壁垒

Harvey AI

- 2026年1月ARR：\$1.9亿（较2025年8月\$1亿翻近倍）
- 2026年3月完成\$2亿融资，估值\$110亿
- 累计融资超\$10亿
- 美国百大律所中超50家持有Harvey许可

Hebbia、Legora、EvenUp

- Hebbia：面向金融+法律的AI研究平台，估值已超\$10亿
- EvenUp：AI法律诉讼文件生成，主要服务人身伤害案件律所
- 2025年法律AI领域投资额约\$32亿（Business Insider分析）

谁在付费：大型律所、企业法务部门

盈利状况：【亏损】 增长优先，产品-市场契合已验证但盈利路径尚长

数据来源：[CNBC Harvey \\$110亿估值](#)、[Harvey官方博客](#)

九、医疗AI：从医疗笔记开始的渗透

Abridge (AI医疗记录)

- 2025年Q1 contracted ARR: \$1.17亿
- 2025年6月估值\$53亿 (4个月内翻倍, 此前估值\$27.5亿)
- 已在100+家医疗系统部署
- 战略意义: 每次门诊节约医生约15分钟, 减轻"文书疲劳"

Nuance DAX (微软旗下)

- Nuance于2022年以197亿美元被微软收购
- DAX Copilot (AI临床文档助手) 已在数百家医院部署
- 微软将其整合进M365 Copilot医疗版, 具体ARR未单独披露

Suki AI

- 专注于AI医疗语音助手
- 2025年6月完成\$7000万融资, 估值超\$10亿

谁在付费: 医疗系统、医院集团、保险公司

盈利状况: 【亏损】 高度监管+长销售周期, 大多数仍在扩张期

数据来源: [Fierce Healthcare Abridge \\$2.75B估值](#)、[TechCrunch Abridge \\$5.3B](#)、[LinkedIn Abridge ARR数据](#)

十、金融分析/量化AI：企业级高壁垒

AlphaSense

- 2025年10月ARR: >\$5亿 (自称突破该里程碑)
- 2026年3月寻求新一轮融资, 估值目标\$40亿+
- 提供AI驱动的企业情报和市场研究平台, 整合财报、研究报告、新闻

Bloomberg GPT / Terminal AI

- 彭博2023年训练专有金融大模型BloombergGPT
- Bloomberg Terminal年订阅约\$24,000, 用户数约32万, AITerminal AI功能持续集成
- 彭博年收入估计约\$100亿 (私人公司), AI功能作为附加值保持订阅粘性

Hebbia

- 面向金融机构的AI分析平台 (对冲基金、PE、投行)
- 完成\$1.3亿A轮融资, 估值约\$7亿

谁在付费: 对冲基金、资产管理公司、投行、PE机构

盈利状况: 【在建】 AlphaSense接近盈亏平衡; 利基场景高价

数据来源: [Debriefing.io AlphaSense \\$5亿ARR](#)

十一、音视频生成：创意工具的全新爆发

ElevenLabs（已在营销内容部分详述）：\$5亿ARR

Runway

- 2026年2月完成\$3.15亿融资，估值\$53亿
- Gen-4 Turbo成为专业视频制作标准
- 商业模式：\$12-35/月分层订阅；专业信用包

Suno（AI音乐）

- 用户：超1亿
- 2025年收入估计：约\$1.5亿
- 每日生成数百万首歌曲

Pika Labs

- 社区超50万用户，每周生成数百万视频
- 2025年完成多轮融资，Pika 2.5成为创意短视频工具标杆

OpenAI Sora（已关闭）

- 2026年3月24日OpenAI宣布关闭Sora
- 关闭原因：每日算力成本\$1500万，而终身总收入仅\$210万
- 这是AI视频变现困难的重要案例

谁在付费：内容创作者、广告制作公司、独立电影人

盈利状况：【在建】 ElevenLabs接近盈亏平衡；多数视频生成公司仍烧钱

数据来源: [Digital Applied AI视频市场分析](#)、[Facebook Suno数据](#)、[TechCrunch Runway融资](#)

十二、教育AI：Duolingo领跑消费AI盈利

Duolingo Max

- Duolingo 2025全年收入：突破\$10亿（首次）；2025全年指引上调至\$10.28-10.32亿
- AI功能（Duolingo Max、角色扮演、个性化路径）是核心增长引擎
- AI降低了内容开发成本（课程本地化速度大幅提升）
- 同时推动用户升级至更高价的Max套餐，提升ARPU

Khan Academy Khanmigo

- 2023年推出的AI辅导工具
- 非盈利机构，通过捐款和机构授权覆盖成本

- 已在数千所学校试点，但商业化路径不同于商业产品

谁在付费：消费者（学生、成人学习者）、学校机构

盈利状况：【盈利】Duolingo是AI驱动的消费订阅中少数已盈利的公司

数据来源：[Reuters Duolingo上调收入预测](#)、[Yahoo Finance Duolingo 2025三大要点](#)

十三、机器人/自动驾驶：高投入、长回报周期

Waymo（谷歌旗下）

- 2026年2月年化收入：\$3.55亿（较2025年底\$2.84亿增长25%）
- 2025年全年完成1400万次行程（2024年450万次，同比三倍）
- 每周付费行程：2025年12月超450,000次（2025年初175,000次）
- 运营城市：凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀、亚特兰大（共5座）
- 2025年10月估值：\$450亿；2026年初洽谈以\$1000-1100亿估值融资\$150亿+
- 目标：2026年底达到每周100万次行程，对应约\$16亿年化收入

Tesla FSD（全自动驾驶）

- Q1 2026年特斯拉总收入\$224亿（+16% YoY）
- FSD订阅价格：\$99-199/月（按硬件版本）；FSD一次性购买：\$8000-15000
- 特斯拉于2025年底在奥斯汀推出邀请制Robotaxi服务
- 2026年AI+机器人投资计划：\$250亿

Figure、Physical Intelligence（机器人）

- Figure AI：2025年融资\$6.75亿，估值\$25亿；与宝马合作工厂部署
- Physical Intelligence (π)：由前谷歌/OpenAI研究员创立，已融资\$4亿

谁在付费：乘客（Robotaxi行程费用）、企业（机器人使用费）

盈利状况：【亏损】高资本密集型，Waymo年亏损可能超\$20亿

数据来源：[Sacra Waymo收入估计](#)、[The Driverless Digest 2025年度回顾](#)、[The Verge特斯拉Q1 2026](#)

十四、科研/生物医药：长周期、高潜力

AlphaFold / Isomorphic Labs（谷歌旗下）

- 2025年1月完成\$6亿融资；2026年5月Google再投资\$20亿
- Isomorphic Labs目标：构建"AI科学工厂"，利用AlphaFold蛋白结构预测加速药物发现
- 首个临床试验时间线调整至2026年底
- 商业模式：与制药公司的里程碑式合作协议（具体金额未披露）

Recursion Pharmaceuticals

- 已上市公司（RXRX），市值约\$10-20亿
- AI驱动的药物发现平台，2025年多条pipeline进入临床

Insilico Medicine

- 首个完全AI设计的小分子药物已进入人体临床试验（Phase 2）

整体AI生物医药投资规模

年份	AI生物医药VC投资
2021	\$125亿（峰值）
2023	\$48亿
2024	\$67亿（回升）
2025（Q3统计）	增速+70%（QoQ）

谁在付费：制药公司（合作/授权费）、科研机构

盈利状况：【亏损】 极长开发周期（药物上市需10年+），商业化收入有限

数据来源：[AI Biotech Funding Trends 2025](#)、[Isomorphic Labs \\$21亿融资](#)

Part B：AI编程市场TAM深度测算

一、存量数据：全球开发者总数与分布

全球开发者规模（2025年）

SlashData是全球最权威的开发者人口研究机构，其2025年Q1数据（基于GitHub账户、Stack Overflow账户、美欧就业统计及全球29波次开发者调查综合测算）：

全球软件开发者总数：4720万人（2025年初，较2022年Q1增长50%）

年份	总数	YoY增速
2022	3110万	基准
2023	3570万	+15%
2024	4320万	+21%
2025	4720万	+10%（放缓）

其中：

- 专业开发者：3650万（从2022年2180万增长，增幅70%）
- 业余开发者：约1070万（过去一年减少超100万）
- 开发者人口老龄化趋势：18-24岁占比从2022年的1/3下降至2025年的23%

GitHub用户（Octoverse 2025）

- GitHub注册开发者：超1.8亿（2025年Octoverse报告）
- 2025年新增约3600万（约每秒新增1名开发者）
- 美国：2800万（最大单一国家）
- 印度：2190万（2025年新增520万，预计2030年前超越美国）

地区分布（专业开发者）

地区	开发者数量（SlashData 2025）	备注
西欧	约950万	最大成熟市场
北美	约950万	最高ARPU
南亚（主要为印度）	约750万	增速最快，从2022年400万近翻倍
大中华区	约580万	2022年以来近三倍
南美	约340万	从2022年170万翻倍

企业开发者 vs. 个人/业余开发者

类别	人数	付费能力
大型企业（1000+员工）开发者	约750万	最高（公司采购，\$39+/月）
中型企业（51-1000员工）开发者	约1450万	中等（\$19-39/月）
小企业+自由职业	约1450万	有限（\$10-20/月或免费）
业余/学习开发者	约1070万	极低（主要免费用户）

数据来源：[SlashData全球开发者人口趋势2025](#)、[GitHub Octoverse 2025](#)、[JetBrains全球开发者人口2024](#)

二、当前AI编程工具收入全景

工具	类型	关键指标	ARR估算	估值
Cursor（Anysphere）	AI-native IDE	100万+付费用户，\$2B ARR（2026年2月）	\$20亿	\$293亿→谈\$500亿
GitHub Copilot	IDE插件	470万付费订阅（+75% YoY）	~\$10亿	Microsoft旗下
Anthropic Claude Code	Terminal Agent	\$25亿运行率（2026年2月），6个月从零到\$10亿	\$25亿+	Anthropic旗下
Cognition Devin+Windsurf	AI Agent	Devin ARR \$7300万（2025年6月）；Windsurf被收购后合计翻倍	~\$1.5亿	估值\$102亿
Replit	在线IDE+AI	ARR \$4亿（2026年，含AI功能）	\$4亿	估值\$90亿

工具	类型	关键指标	ARR估算	估值
Lovable	AI App Builder	ARR \$2亿（1年内达成，史上最快）	\$2亿	—
Bolt / StackBlitz	AI全栈开发	快速增长	估计\$1亿+	—
v0 (Vercel)	UI生成	快速增长	未披露	Vercel旗下
通义灵码（阿里云）	国内AI编程助手	用户数超500万（2025年）	未披露（含云计费）	—
CodeGeeX（清华/智谱）	开源+商业	用户数超700万	未披露	—

AI编程工具市场总规模（2025-2026年估计）

- 2025年AI代码工具市场：\$79亿（含IDE、代码辅助、代码审查等）
- 2026年：已增长至约\$128亿
- 其中，Cursor（\$20亿）+Claude Code（\$25亿）+Copilot（\$10亿）三者合计约\$55亿，占据主导

数据来源：[The GTM Newsletter Cursor增长](#)、[Digital Applied Cursor \\$2B](#)、[Anthropic Series G公告](#)、[CNBC Cognition \\$102亿](#)、[Altar.io Lovable vs Bolt对比](#)

三、TAM测算模型

方法一：开发者100%渗透×定价场景

基准假设：全球专业开发者3650万人

定价场景	月费	年费	100%渗透TAM	备注
低端（学生/低收入地区）	\$10	\$120	\$44亿/年	Copilot个人版定价
主流（专业个人版）	\$20	\$240	\$88亿/年	Cursor Pro定价
企业（商业版）	\$30-40	\$360-480	\$131-175亿/年	Copilot Business/Enterprise
高阶（Claude Code类）	\$100+	\$1200+	\$438亿/年	API重度用户实际支出

结论：即使所有3650万专业开发者以\$20/月完全渗透，总市场规模约88亿美元/年；\$30/月约110亿美元。

方法二：现有DevTools市场对比

参照系	年收入/规模	备注
JetBrains（IDE市场领导者）	约\$5亿/年	专业IDE市场已成熟
GitHub整体（含Enterprise）	约\$20亿/年	Microsoft旗下，含Copilot
Atlassian（Jira+Confluence）	约\$50亿/年	DevOps工具链领导者

参照系	年收入/规模	备注
整体软件开发工具市场	\$64亿（2025年）→\$157亿（2031年）	16% CAGR（Mordor Intelligence）
AI代码工具子市场	\$79亿（2025年）→\$910亿（2035年）	27.65% CAGR预测

方法三：实际渗透率测算（2026年5月现状）

- 全球专业开发者：3650万
- 使用AI编程工具比例（JetBrains 2025调查）：62%（2250万人）
- 实际付费比例：约15-20%（估算）→ 约550-730万付费用户
- 主要工具付费用户总和：Copilot 470万 + Cursor 100万+ + Claude Code订阅约50万 ≈ 600-650万
- 当前加权平均ARPU：约\$20-25/月
- 当前市场实际付费收入：约\$14.4-19.5亿/年（仅主要AI原生工具）

加上企业级部署（Copilot Enterprise \$39/席）和API使用，整体已经接近\$120-130亿/年。

四、AI编程市场天花板讨论

天花板一：定价限制下的绝对上限

按最宽泛假设（100%专业开发者 × 高端企业定价\$40/月）：

天花板约\$175亿/年

相比之下，Cursor当前估值\$500亿（谈判中），约为其理论天花板TAM的2.86倍；即便以2026年\$6亿营收预测计算，PS倍数约83倍。这一估值在传统SaaS逻辑下极难自洽，说明市场正在为更大的叙事定价。

天花板二："编程不再是瓶颈"的叙事溢价

AI编程工具的真正颠覆性价值并非简单的工具订阅，而是重新定义谁能编程：

1. 非开发者渗透：Lovable、Bolt、v0等"vibe coding"工具让产品经理、设计师直接构建应用。此类工具的TAM不是4720万开发者，而是潜在的数亿"公民开发者"
2. 自主AI Agent：Devin/Claude Code已能独立完成完整功能开发，下一步是Agent替代整个Sprint的工作量，付费单位从"开发者席位"变为"完成任务数"或"代码行数"
3. 开发速度提升的反馈循环：AI工具将个人开发效率提升5-10倍，可能导致同等规模的工程团队承接更多项目，软件行业整体产出大幅扩张

天花板三：替代效应 vs. 增量效应

场景	影响
替代效应：AI大幅提升开发者生产力	企业减少招聘人数 → 开发者总量下降 → 市场萎缩
增量效应：AI降低软件开发门槛	更多应用被构建 → 需求扩大 → 市场增长
商品化效应：编程能力被AI商品化	软件差异化竞争力消失 → 软件公司估值承压

目前数据显示：

- 全球专业开发者数量仍在增长（2025年+10%）
- AI工具用户62%为已有开发者（工具替换而非人员替换）
- 但"非开发者"使用AI编程工具的比例在显著上升（SlashData调查）

编程"商品化"的更深层影响

当AI能以极低边际成本生成代码，代码本身的价值归零，但以下因素保持稀缺性：

- 产品设计与用户需求理解
- 系统架构与工程判断
- 数据资产与分发能力
- 监管合规知识

这意味着软件公司的估值逻辑将从"技术壁垒"转向"数据+分发+品牌壁垒"，对初创公司估值体系冲击深远。

五、编程TAM测算汇总表

指标	数值	来源/备注
全球专业开发者	3650万	SlashData 2025 Q1
GitHub注册用户	1.8亿+	Octoverse 2025
AI工具使用率（开发者中）	62%（JetBrains）/85%（广义）	JetBrains 2025 / Stack Overflow
当前AI编程工具付费用户	~600-650万	各工具公开数据汇总
当前市场实际付费收入	~\$12-20亿/年	主要工具ARR汇总
100%渗透\$20/月TAM	\$88亿/年	理论测算
100%渗透\$30/月TAM	\$131亿/年	企业端定价
含"公民开发者"可寻址市场	>\$300亿/年	低代码+AI编程扩展定义
AI代码工具市场总规模（2025）	\$79亿	LinkedIn/Mordor Intelligence
AI代码工具市场预测（2035）	\$910亿	27.65% CAGR
Cursor当前估值	\$293亿→谈\$500亿	TechCrunch 2026年4月
Cursor估值/理论TAM倍数	2.86-5.7x TAM	超出传统SaaS逻辑
GitHub整体收入参照	~\$20亿/年	分析师估计
JetBrains收入参照	~\$5亿/年	私人公司估计

数据来源：[SlashData开发者人口](#)、[JetBrains开发者调查2025](#)、[Stack Overflow开发者调查2025](#)、[LinkedIn AI编程市场\\$91亿预测](#)、[TechCrunch Cursor \\$50B估值谈判](#)、[Ideaplan AI编程市场份额2026](#)

结论与关键发现

AI真正在赚钱的领域（按规模排序）

- 云算力（\$3000亿+/年，AI贡献持续提升）：三大超大规模云是唯一真正盈利的AI基础设施层
- 广告优化（\$3800亿+/年广告市场，AI为核心驱动）：Meta和Google通过AI提升广告ROI，这是最大但最隐性的AI变现
- 企业AI订阅（\$70-100亿ARR级别）：M365 Copilot、Agentforce、Gemini Enterprise已经形成规模
- AI聊天/API（\$250-300亿运行率，增速200%+）：OpenAI/Anthropic已有规模但仍在亏损
- AI编程工具（\$55亿+已变现）：最高增速的垂直市场，但估值远超传统逻辑

编程市场的核心悖论

AI编程工具的真实TAM（按传统开发者席位逻辑）约为88-175亿美元/年，但市场正在为两个更大的故事定价：

- "消费者/公民开发者"的新市场（可能>\$300亿）
- AI吃掉软件公司的效率红利（AI工具公司获取传统软件行业价值的再分配）

这解释了为何Cursor（\$2B ARR）估值\$50B——市场认为它不只是卖AI工具，而是在争夺软件开发这个\$5000亿+全球市场的入口控制权。

本报告基于截至2026年5月的公开数据，包括公司财报、官方新闻稿、媒体报道及第三方市场研究。运行率（ARR）数据为annualized run rate，部分数字系外部分析师估算，非公司官方披露。

Part D：API 死亡螺旋数学——价格悬崖与收入方程【V0.6.0 新增 · 组件 6】

【本节地图】 | 维度 | 内容 | |---|---| | 观点 | API 定价已形成价格悬崖而非价格战；当价格以 -15%/月速度下跌时，用量增长必须超过 +17.6%/月 才能维持收入不变，这在中性/悲观情景下根本不可能。
| 论据 | GPT-4 → DeepSeek V3：输入价从 \$30→\$0.27 (-99.5%) ； dR/dt 数学证明中性用量增速 +10%/月 下收入仍下降 6.5%/月 | | 逻辑 | P 价格崖式下降 + Q 用量线性增长 → R = PQ 收入净下降 → CAPEX 回收缺口持续扩大 |

D.1 API 定价两年价格悬崖

时间	模型	输入价（\$/百万 tokens）	累计降幅
2023.3	GPT-4 (8K)	\$30.00	—
2023.11	GPT-4 Turbo	\$10.00	-67%
2024.5	GPT-4o	\$5.00	-83%
2025.1	DeepSeek V3	\$0.27	-99.5%
2025+	开源 Llama/Mistral	\$0.00	-100%

两年从 \$60 → \$0：这不是价格战，是价格悬崖。每一代新模型的推出都重置了市场对"合理定价"的锚点，旧有付费意愿被彻底摧毁。

D.2 一道致命数学题：dR/dt 方程

收入公式：R = P × Q (P = 价格，Q = 用量)

增长率分解：dR/dt = Q × (dP/dt) + P × (dQ/dt)

化简为增长率表达：R 增长率 = P 增长率 + Q 增长率

情景	用量增长	价格变动	收入变动	含义
乐观	+20%/月	-15%/月	+2%/月（勉强维持）	需要极端高用量增速才能弥合
中性	+10%/月	-15%/月	-6.5%/月（下降！）	大多数 API 平台的实际处境
悲观	+5%/月	-15%/月	-11%/月（快速萎缩）	价格竞争进一步加剧时

关键结论：价格保持 -15%/月 时，用量需超过 +17.6%/月 收入才能不下降。

D.3 价值链利润倒挂

层级	利润占比	毛利率
芯片层（英伟达为主）	55%	70%+
模型/应用层	大多亏损	负值或极低

- 每 \$1 终端消费，仅 \$0.10 留存在模型与应用层
- 每 \$1 终端消费，\$0.55 流向芯片层（主要是英伟达）
- CAPEX 回收需要 \$250B/年 API 收入（对应 \$300B+ CAPEX 的正常回收率）；全球 API 收入远未达到

D.4 CAPEX 回收缺口（V0.6.0 更新）

【V0.6.0 财报更新】：英伟达 FY27 Q1 数据中心 \$75.2B 单季，年化 \$300B+。对应的 CAPEX 回收逻辑：

指标	数据
年化数据中心 CAPEX（英伟达+供应链）	~\$400B+
需要 CAPEX 回收的 API/云 AI 年收入（按 10 年折旧）	\$250-300B/年
当前全球 AI API 直接收入（估算）	< \$50B/年
CAPEX 回收缺口	>\$200B/年（缺口率 > 80%）

结论：缺口由 Layer 2 云平台交叉收入和 Layer 3 循环融资填补；一旦填补者收缩（囤货释放、循环系数 r 下降），CAPEX 回收压力将集中爆发。时间窗口：2027 H1-H2 关键验证窗口。

本节数字为主观加权估算，不构成投资建议。

☒ V1.1 增量段（2026/06/14）—— 价格战开火 + 收入确认口径分歧 + Anthropic ARR 加速

本节定位：AI 变现叙事的最新（V1.1）刷新。V1.0 已建立 OpenAI \$1T 私募估值锚和 Anthropic \$350 亿私募信贷的供给侧故事。V1.1 直击需求和盈利能力命门——价格战开火 + 会计口径分歧 + ARR 加速。这是 AI 应用层"信仰期 vs 会计期"切换的关键拐点。

V1.1 三条核心增量

1. WSJ 独家：OpenAI 考虑大幅下调 token 价格抢 Anthropic 客户 —— AI 从信仰期进入会计期

- 6/11 WSJ 独家报道：OpenAI 正在权衡大幅下调 token 价格以应对 Anthropic 同步降价 ([WSJ / CNBC](#))
- OpenAI 当前分层：Plus \$20 / Team \$25 / Pro \$200 月费；Anthropic Claude Pro \$17/月（年付）、Claude Max 起 \$100+/月
- 企业已经开始用模型路由+ 开源/DeepSeek/Qwen/GLM 压成本 —— 不再"每个任务都交给最贵的 GPT 或 Claude"
- 关键判断：双方尚未盈利就开始价格战，直接击穿"前沿模型公司高毛利 + 高估值"的 IPO 故事前提；这是 AI 从信仰期进入会计期的标志性事件 ([Mason AI Lab](#))

2. Anthropic vs OpenAI 收入确认方式分歧曝光 —— 利润真实性核心争议

- Reuters 6/12 报道 ([TechWire Asia 转引](#))：
- Anthropic 报 gross revenue——声称在含云合作的交易中是 principal
- OpenAI 报 net——扣除给微软的支付后入账
- 双 S-1 投资者讨论已聚焦此点，将成为公开 S-1 后的核心审计争议
- 直接对应本报告分项 1（利润真实性）的核心论断——AI 巨头之间的会计口径已经不再可比，IPO 路演阶段必将引发 SEC 审计追问

3. Anthropic ARR 从 \$9B → \$47B → \$50B+（半年内 5 倍跳跃）+ 接近首个盈利季

- 5 月 ARR 跨过 \$47B（vs 2025 年末 \$9B）—— 半年 5.2 倍 ([Build Fast with AI](#))
- 6 月底预计突破 \$50B 年化 ARR
- Anthropic 接近第一个盈利季——若兑现，则部分修复本报告对 AI 变现速度落后于 CapEx 的担忧（但需扣除 gross vs net 口径差异后再做真实判断）
- 企业采用反超：Ramp AI Index 5 月数据显示，Anthropic 业务采用率 34.4% 首次超过 OpenAI 32.3%——4 月 +3.8pp vs OpenAI -2.9pp

V1.1 AI 变现叙事的双向证据

支持泡沫论 / 加固"延迟即放大"机制：

- 价格战开火 → 前沿模型毛利率假设崩溃

- 会计口径分歧 → 利润真实性争议进入 SEC 审计阶段
- 42 州 AG 调查 OpenAI ([TNW](#)) → 法律黑天鹅前置

反向证据 / 软着陆假设的部分修复：

- Anthropic ARR 半年 5.2 倍跳跃 → AI 应用层 ARR 增速远超 CapEx 增速
- Anthropic 接近盈利季 → 单位经济转正的可能性
- 但 Anthropic gross 口径下的 \$47B 真实净收入需扣除 25-40% 云合作成本 → 真实净 ARR 可能仅 \$28-35B

V1.1 编程 TAM 影响

- OpenAI/Anthropic 价格战将直接推动 AI 编程工具的单位成本下降 50%+
- 但这同时意味着单用户付费能力下降 —— Cursor、Cognition 等下游应用层的 ARR 单价天花板被压低
- 净影响：编程 TAM 总量扩张，但分摊到应用层的毛利率收窄

V1.1 对核心论点的影响

- C 软着陆路径：V1.0 概率 15% → V1.1 概率 13%。价格战 + 收入确认争议直接打击软着陆假设，但 Anthropic ARR 加速 + 接近盈利季部分对冲该下调
- A 断点暴跌：仍 40%，但增加新触发点——SPCX 30 天内二级表现（先于 OpenAI IPO）
- AI 变现的中心问题已切换：从"AI 应用层 ARR 能否跟上"变为"前沿模型公司能否在价格战中维持毛利"

【V1.1 信源】

- [WSJ · OpenAI 考虑大幅降价](#)
- [CNBC · OpenAI 降价细节](#)
- [Mason AI Lab · AI 进入会计期分析](#)
- [Build Fast with AI · Anthropic ARR + 收入确认分歧](#)
- [TNW · 42 州 AG 调查 OpenAI](#)